

# 공학 도면에서 AI를 활용한 텍스트 추출

투르쿠 대학교 컴퓨터공학과 공  
학 석사 학위 논문  
소프트웨어 공학 2025년 9월  
이이로 파르타넨

투르쿠 대학교  
컴퓨팅학과

이이로 파르타넨: 엔지니어링 도면에서 AI 기반 텍스트 추출

이학 석사(공학) 논문, 66쪽, 부록 4쪽. 소프트웨어 공학  
2025년 9월

---

엔지니어링 시스템에는 해당 시스템을 설명하는 텍스트 데이터가 포함된 엔지니어링 문서 형태의 방대한 양의 데이터가 존재합니다. 엔지니어링 문서가 한 형식에서 다른 형식으로 변환될 경우, 이러한 텍스트 데이터가 손실될 수 있습니다. 엔지니어링 도면의 텍스트 데이터를 활용하여 모델과 문서 간에 연결을 생성하는 eShare와 같은 시스템의 경우, 이러한 텍스트 데이터의 손실은 문제를 야기합니다.

본 논문은 문헌 고찰을 통해 엔지니어링 도면에서 텍스트 콘텐츠를 추출하는 데 사용되고 있는 기존 구현 사례들을 조사한다. 제안된 각 구현 방식은 eShare의 사용 사례를 모방한 테스트 세트를 통해 벤치마킹된다. 이 데이터셋에는 크기와 형식이 다양한 여러 종류의 엔지니어링 문서가 포함되어 있다. 문헌 고찰 결과를 바탕으로, 메타데이터에 텍스트 정보가 포함되지 않은 엔지니어링 도면에서 텍스트 콘텐츠를 추출할 수 있는 OCR 솔루션을 eShare가 개발할 수 있도록 하는 계획을 제안하는 사례 연구를 수행하였다.

문헌 검토 결과, PaddleOCR의 최신 솔루션인 PP-OCRv5가 eShare에 사용하기에 가장 적합한 솔루션이라는 결론을 내릴 수 있었다. 그러나 즉시 사용 가능한 파이프라인에는 해결해야 할 몇 가지 한계가 발견되었다. 제안된 파이프라인은 PP-OCRv5의 탐지 및 인식 모델을 활용하되, eShare에서 요구하는 단어 수준 탐지를 처리하기 위해 맞춤형 중간 처리를 구현합니다. 제안된 솔루션은 F1 정확도를 8% 향상시켜 PP-OCRv5의 81%에 비해 89%의 정확도를 달성했습니다.

키워드: 광학 문자 인식, 인공 지능, 엔지니어링 문서, 텍스트 인식

# 목차

|          |                   |           |
|----------|-------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>서론</b>         | <b>1</b>  |
| 1.1      | 연구 동기 .....       | 1         |
| 1.2      | 연구 질문 .....       | 2         |
| 1.3      | 구성 .....          | 2         |
| <b>2</b> | <b>배경</b>         | <b>4</b>  |
| 2.1      | 엔지니어링 도면 .....    | 4         |
| 2.1.1    | 부품 번호 .....       | 5         |
| 2.1.2    | 기존 문서 .....       | 6         |
| 2.2      | 컴퓨터 비전 .....      | 10        |
| 2.3      | 광학 문자 인식 .....    | 13        |
| 2.3.1    | 텍스트 탐지 .....      | 14        |
| 2.3.2    | 텍스트 추출 .....      | 16        |
| 2.3.3    | 전처리 및 후처리 .....   | 17        |
| <b>3</b> | <b>사례: eShare</b> | <b>22</b> |
| 3.1      | 배경 .....          | 22        |
| 3.2      | 현재 솔루션 및 한계 ..... | 23        |
| <b>4</b> | <b>이전 구현</b>      | <b>27</b> |
| 4.1      | 연구 목적 .....       | 27        |

|          |                                                                               |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2      | 연구 방법론.....                                                                   | 28         |
| 4.3      | P1: 원자력 설비 설계 도면을 위한 텍스트 코드 인식 및 위치 지정 시스템.....                               | 29         |
| 4.4      | P2: 엔지니어링 문서 내 텍스트 탐지 및 OCR 후 보정                                              | 30         |
| 4.5      | P3: 생성적 데이터 증강을 활용한 트랜스포머 기반 OCR 모델을 이용한 엔지니어링 문서 인식.....                     | 31         |
| 4.6      | P4: 배관 및 계장도(P&ID)에서 파이프라인 메타데이터를 자동으로 추출하기 위한 인공지능 기반<br>솔루션<br>(P&ID) ..... | 31         |
| <b>5</b> | <b>평가 및 최적화</b>                                                               | <b>33</b>  |
| 5.1      | 평가 시나리오 .....                                                                 | 33         |
| 5.1.1    | 모델 .....                                                                      | 34         |
| 5.1.2    | 전처리 및 후처리 .....                                                               | 35         |
| 5.1.3    | 데이터 세트 .....                                                                  | 38         |
| 5.1.4    | 평가 및 실행 .....                                                                 | 39         |
| 5.2      | 결과 .....                                                                      | 40         |
| 5.3      | 결과 분석 .....                                                                   | 45         |
| 5.4      | eShare에 대한 제안된 해결책 .....                                                      | 49         |
| 5.5      | 해법 평가 .....                                                                   | 56         |
| <b>6</b> | <b>토론</b>                                                                     | <b>61</b>  |
| <b>7</b> | <b>결론</b>                                                                     | <b>65</b>  |
|          | <b>참고문헌</b>                                                                   | <b>67</b>  |
|          | <b>부록</b>                                                                     |            |
| <b>A</b> |                                                                               | <b>A-1</b> |

# 1 서론

## 1.1 연구 동기

오랫동안 설계 도면은 구조물과 부품에 대한 주요 정보원으로 사용되어 왔습니다. 현대의 CAD 솔루션은 모델 정보를 메타데이터 형태로 포함하는 파일을 제공합니다. 그러나 오래된 수기 설계 도면을 스캔하거나 파일을 한 형식에서 다른 형식으로 변환하는 경우와 같이, 일부 정보가 손실될 수 있습니다. 이러한 경우 파일에는 도면 내용에 대한 모든 필수 메타데이터 정보가 포함되어 있지 않습니다. eShare는 기존 구조물의 3D 모델과 해당 3D 모델을 기반으로 한 엔지니어링 도면을 보유한 디지털 트윈 플랫폼입니다. 엔지니어링 도면이 최신 CAD 소프트웨어로 제작된 경우, eShare는 엔지니어링 도면의 부품 식별 정보를 3D 모델에 연결할 수 있습니다. 문제는 파일에 메타데이터가 포함되어 있지 않아 eShare가 파일의 정보를 3D 모델에 연결할 수 없을 때 발생합니다. 이러한 경우 사용자는 정보를 수동으로 추출하여 연결해야 하는데, 이는 번거롭고 시간이 많이 소요됩니다. 문서에서 부품 번호를 자동으로 추출함으로써 이러한 연결을 달성할 수 있습니다. 또한 eShare는 모델과 문서 간에 부품을 연결할 수 있을 뿐만 아니라, 메타데이터가 없는 문서에 대한 검색 기능을 제공하지 못하기 때문에 문서의 모든 텍스트 정보가 중요해집니다.

메타데이터에 포함되지 않은 경우 파일에서 정보를 추출할 수 없다는 이 문제가

메타데이터에 포함되지 않은 경우 파일에서 정보를 추출할 수 없다는 점이 본 논문의 주제로 선정된 이유입니다. 텍스트 자동 감지를 통해 확보된 데이터는 시스템의 연결 및 신뢰성 향상에 활용될 수 있습니다. 수집된 데이터와 활용 가능한 해결 방안에 대한 정보는 향후 애플리케이션에 구현될 수 있으므로, 본 연구는 더 넓은 범위에서 중요한 의미를 갖습니다.

## 1.2 연구 질문

다음과 같은 연구 질문이 선정되었다:

**RQ1:** 현재 엔지니어링 도면에서 부품 번호를 식별하기 위한 솔루션에는 어떤 것들이 있으며, 이들 간에는 어떤 차이가 있는가?

**RQ2:** eShare에 가장 적합한 구현 방안은 무엇이며, 이를 어떻게 구현할 수 있는가?

첫 번째 연구 질문은 기존 논문을 검토하고 잠재적인 해결 방안을 제시하는 문헌 고찰을 통해 답을 찾을 것입니다. 이후 이러한 해결 방안들은 eShare의 사용 사례에 대한 적용 가능성을 테스트하는 데이터셋을 통해 벤치마킹될 것입니다. 두 번째 질문은 eShare의 고유한 요구 사항에 부합하는 해결 방안을 제시하고, 이를 첫 번째 연구 질문에서 도출된 결과와 비교하여 벤치마킹하는 사례 연구를 통해 답을 찾을 것입니다.

## 1.3 구성

본 논문의 구성은 총 7개의 장으로 이루어져 있다. 제1장인 본 장에서는 독자에게 연구 주제, 해결하고자 하는 문제점, 그리고 논문의 구성에 대해 소개한다. 제2장에서는 독자가 논문의 나머지 부분에서 다룰 모든 필수 개념과 이론을 이해할 수 있도록 배경 지식을 제공한다. 이 장은 공학에 관한 정보로 시작하며

도면이 무엇인지, 어떤 정보를 담고 있는지, 그리고 도면에서 어떤 정보를 추출하는지에 대해 다룹니다. 이어서 설계 도면, 컴퓨터 비전 및 광학 문자 인식에 대해 설명합니다. 이 장에서는 이미지에서 텍스트 정보를 탐지하는 데 사용되는 이론과 기술에 대해 설명합니다. 제2장 외에도 제3장에서는 독자를 위한 배경 정보를 제공합니다. 제3장에서는 본 논문을 통해 해결하고자 하는 전제, 기능 및 문제점을 설명하며 eShare를 소개합니다. 또한 해당 문제에 대한 현재의 해결 방안을 제시하고, 이 해결 방안이 가진 문제점들에 대해 논의합니다.

제4장에서는 연구 질문 1(RQ1)에 대한 답변을 시작합니다. 이 장에서는 문헌 고찰에 활용된 방법론을 설명하고, 그 결과를 제시합니다. 여기에는 본 논문의 논의 내용과 유사한 해결책을 제안하는 네 편의 논문이 포함되어 있습니다. 제4장에서는 연구 질문 1의 첫 번째 부분에 대한 답변을 다룹니다. 제5장에서는 연구 질문 1의 두 번째 부분에 대한 답변을 다룰 것입니다. 제5장에서는 앞서 제안된 해결책들과 그 외의 해결책들을 서로 비교하여 검증한다. 먼저 테스트 시나리오를 설명하고, 이어서 테스트 결과를 제시 및 분석한다. 또한 이 장에서는 기존 해결책들의 결과를 종합하여 eShare의 사용 사례에 가장 적합한 해결책을 제시함으로써 RQ2에 대한 답변을 제공한다. 이후 제안된 해결책을 기존 해결책들과 비교하여 테스트하고, 그 결과를 제시하며 논의한다.

마지막으로, 제6장에서는 본 논문의 전체적인 내용을 논의하고, 논문 작성 과정에서 겪은 성과와 한계점을 제시할 것이다. 또한 이 장에서는 해당 연구 분야에 대한 향후 연구 과제를 제안할 것이다. 제7장에서는 논문 전체를 요약하여 본 논문을 마무리할 것이다.

## 2 배경

### 2.1 엔지니어링 도면

엔지니어링 도면은 대상물에 대한 정보를 전달하는 표현물입니다. 엔지니어링 도면의 예시는 그림 2.1에서 확인할 수 있습니다. 이 그림에는 공기 덕트를 나타내는 엔지니어링 도면이 포함되어 있습니다. 이 도면은 다양한 투시도 형태로 표현되어 있습니다. 중앙의 투시도는 전체 모델을 보여주는 3D 전체도입니다. 이 전체도 주변에는 상단, 측면, 정면 및 단면 형태의 2D 도면들이 배치되어 있습니다. 각 2D 모델에는 해당 물체에 대한 치수 및 기타 값이 표시되어 있습니다. 엔지니어링 도면은 석유 및 가스, 기계, 전기 등 다양한 엔지니어링 분야에서 널리 사용됩니다. 이처럼 광범위한 분야로 인해 다양한 종류의 엔지니어링 도면이 존재합니다. 엔지니어링 도면의 예로는 기계 부품에 대한 정보를 전달하는 기계 도면과, 공정 장비와 다른 장치들의 정보를 함께 보여주는 공정 및 계장도(P&ID) 등이 있습니다. [1] 과거에는 엔지니어링 도면을 종이에 손으로 그렸으나, 현대적인 솔루션은 생성된 객체를 자동으로 엔지니어링 도면으로 변환하는 컴퓨터 지원 설계(CAD)를 사용합니다. 이러한 경우, CAD 소프트웨어는 객체를 실제 모델에 대한 메타데이터를 포함하는 벡터 이미지로 변환합니다. [2] 기존 문서를 최신 상태로 유지하려면 이를 디지털화해야 하며, 이미지에서 정보를 다른 방법으로 추출해야 합니다. 기존 엔지니어링 문서에서 정보를 추출하는 이 과정은

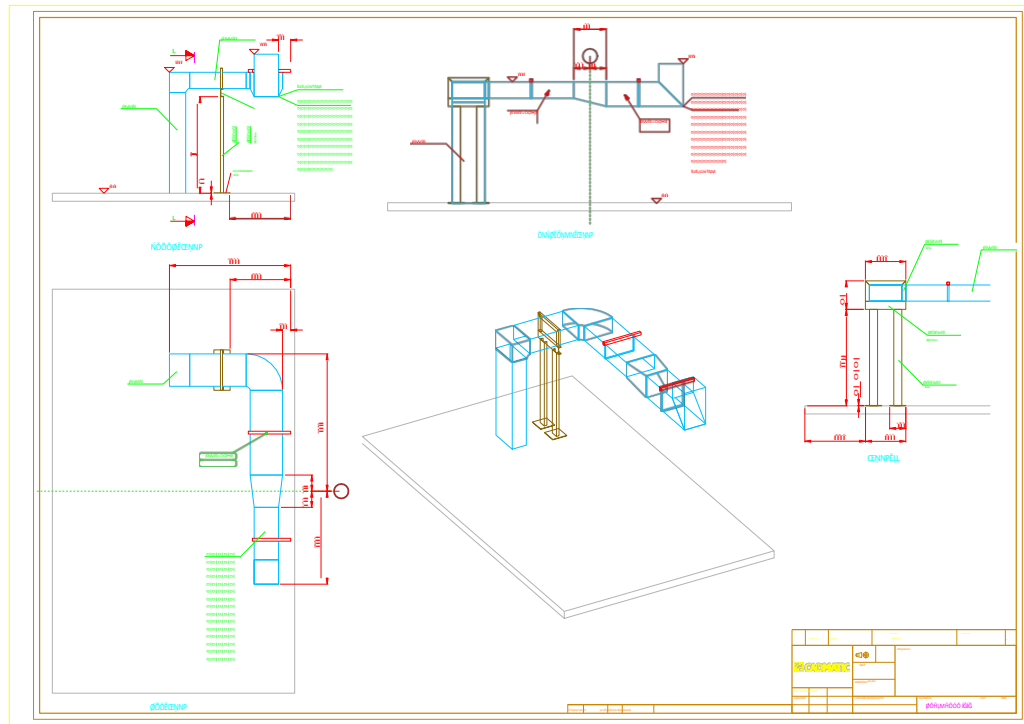


그림 2.1: 공기 덕트를 나타내는 엔지니어링 도면의 예

도면은 본 논문의 핵심 목표이다.

엔지니어링 도면에는 다양한 특징을 나타내는 수많은 기호가 사용됩니다. 그러나 본 논문에서는 엔지니어링 도면에서 확인할 수 있는 텍스트 정보에 초점을 맞추고 있으므로, 기호에 대해서는 간략히만 다루겠습니다. 오늘날 엔지니어링 도면 설계를 위한 보편적인 지침과 규칙이 마련되어 있습니다. 이러한 지침은 각 특징에 사용되는 기호의 종류, 기대되는 엔지니어링 도면의 레이아웃 등을 포괄합니다. 이러한 지침의 한 예로, 엔지니어링 도면의 일반 규칙을 정의한 ISO 128이 있다[3].

### 2.1.1 부품 번호

엔지니어링 도면에는 많은 정보가 담겨 있으며, 가장 흔히 볼 수 있는 정보는 도면 제목란과 도면 자체입니다. 도면 제목란은 필수 사항은 아니지만, 대개 도면의 오른쪽 하단 모서리에 위치해 있습니다.

여기에는 도면 대상에 대한 정보가 텍스트 형식으로 포함되어 있습니다. 제목 블록에 필수적으로 포함되어야 하는 데이터로는 도면 번호, 제목, 기관명, 축척, 사양 및 작성자가 있지만, 제목 블록에는 이 외에도 다른 정보를 추가할 수 있습니다. 제목 블록의 예시는 그림 2.2에서 확인할 수 있습니다. 또한, 엔지니어링 도면에는 제목 블록 외에도 변경 내역표, 자재 명세서, 주석 등의 표가 포함될 수 있습니다. 변경 또는 개정 표는 모델에 가해진 변경 사항을 나타내며, 자재 명세서에는 개체에 사용된 자재에 대한 데이터가 포함되어 있고, 주석 표는 도면에 대한 주석을 기재하는 공간입니다. [4] 모델 자체는 상세히 묘사되는 개체에 대한 모든 정보를 전달합니다. 모델은 지정된 투시도에서 나온 선들의 조합을 통해 표시됩니다. 도면은 위에서 내려다보는 뷰, 측면 뷰, 기타 2D 또는 3D 투시도 등 다양한 관점에서 작성될 수 있습니다. 부품 자체에는 부품 치수, 공차 및 기타 품질 정보에 대한 내용이 포함됩니다. [5] 하나의 모델 도면에는 여러 부품이 포함될 수 있으며, 이는 모델 내 텍스트 정보와 함께 표시되는 부품 번호로 식별됩니다. 이것이 본 논문이 도면에서 추출하여 다른 도면 및 3D 모델 내의 부품과 연결하려는 엔지니어링 문서의 핵심 영역입니다. 부품 번호를 더 크게 표시하여 식별하기 쉽게 한 다중 부품 도면의 예는 그림 2.3에 나와 있습니다. 부품 번호 외에도, 모든 텍스트 정보는 검색을 가능하게 하는 데 유용합니다.

이 문서는 모든 표와 기타 정보원을 가치 있게 만듭니다.

### 2.1.2 레거시 문서

레거시 문서란 CAD 소프트웨어가 등장하기 전이나 CAD를 사용하여 제작되었으나 디지털 버전이 없는 오래된 엔지니어링 도면을 말합니다. CAD 소프트웨어는 내보낸 엔지니어링 도면 파일에 메타데이터를 포함하므로 부품 번호를 별도로 추출할 필요가 없습니다. 레거시 문서의 경우, 엔지니어링 도면은 종이에 그려진 후 디지털 형식으로 스캔됩니다. 이러한 경우, 문서에는

|                                                                                   |          |                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |          | Project                                                                 | Contract no. |
| Designed by                                                                       | DES      | <b>Title</b><br><b>Equipment &amp; Piping Layout</b><br><b>Unit 200</b> |              |
|                                                                                   | 16.04.18 |                                                                         |              |
| Drawn by                                                                          | DRA      |                                                                         |              |
|                                                                                   | 16.04.18 |                                                                         |              |
| Checked by                                                                        | CHE      |                                                                         |              |
| Approved by                                                                       | APR      | Drawing no.                                                             | Sheet        |
|                                                                                   | 28.04.18 | GA-200-001                                                              | 1 of 1       |
|                                                                                   |          | Scale                                                                   | Revision     |
|                                                                                   |          |                                                                         | Z            |

그림 2.2: 엔지니어링 도면의 제목 블록 예시

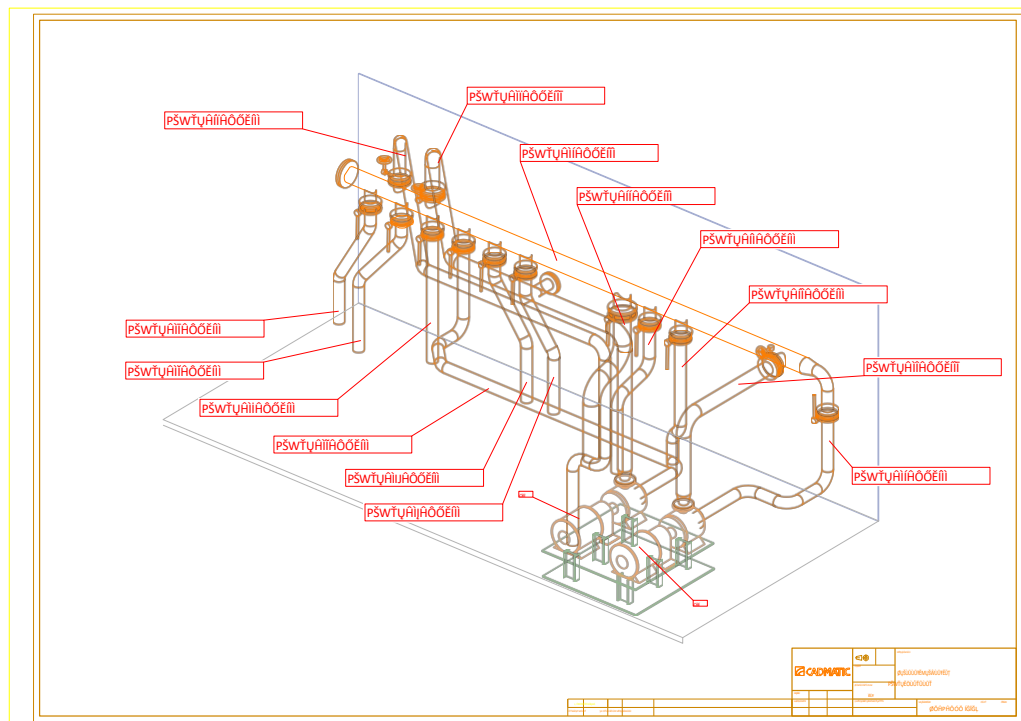


그림 2.3: 다중 부품으로 구성된 엔지니어링 도면의 예

포함될 수 있는 텍스트 정보에 대한 메타데이터가 있을 수 있습니다. 때로는 오래된 엔지니어링 도면이 적절한 스캐너로 스캔되기도 하고, 때로는 단순히 카메라로 촬영한 이미지를 참조하기도 합니다. 기존의 엔지니어링 도면에는 해당 도면이 따르는 국제 지침이 거의 포함되어 있지 않아, 현대의 엔지니어링 도면보다 더 다양하며, 이로 인해 예상치 못한 영역에 부품 번호가 존재할 가능성이 있습니다. 기존 문서 외에도, 때로는 CAD 소프트웨어로 도면을 작성한 후 다른 형식으로 내보내는 과정에서 메타데이터 정보가 손실될 수 있으며, 이 경우 필요한 부품 번호를 다른 방법으로 추출해야 합니다.

디지털화된 엔지니어링 문서는 내용에 따라 다를 뿐만 아니라 사용된 스캔 방식에 따라서도 차이가 날 수 있습니다. 스캔 작업은 쉬운 과정이 아니며, 종종 기대에 미치지 못하는 결과를 낳습니다. 스캔 이미지가 뒤틀리거나 비뚤어지거나 그 밖의 이유로 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 또한 과거의 스캔 품질은 현대의 솔루션에 비해 눈에 띄게 열악했습니다. 이 모든 요소는 기존 엔지니어링 도면의 텍스트 인식 성능을 저해하는 요인이므로, 솔루션을 구현할 때 이를 고려해야 합니다. 구형 엔지니어링 도면의 예는 그림 2.4에서 확인할 수 있습니다. 그림 2.1의 최신 엔지니어링 도면과 비교해 보면, 구형 도면은 측면과 하단에 전체 너비를 차지하는 표가 포함되어 있고, 도면 영역 내에 선이 없는 표가 있으며, 모델에 대한 명확한 구분이 없어 구조가 명확하지 않음을 알 수 있습니다. 또한 이 도면은 왼쪽으로 기울어져 있으며, 현대식 도면의 균일한 색상과는 달리 색상이 제각각인데, 이는 스캔 품질이 낮음을 나타냅니다. 현대식 엔지니어링 도면은 수평이나 수직이 아닌 각도로 배치된 텍스트를 피하려고 하지만, 이 레거시 도면에는 다양한 방향으로 배치된 텍스트가 포함되어 있습니다.

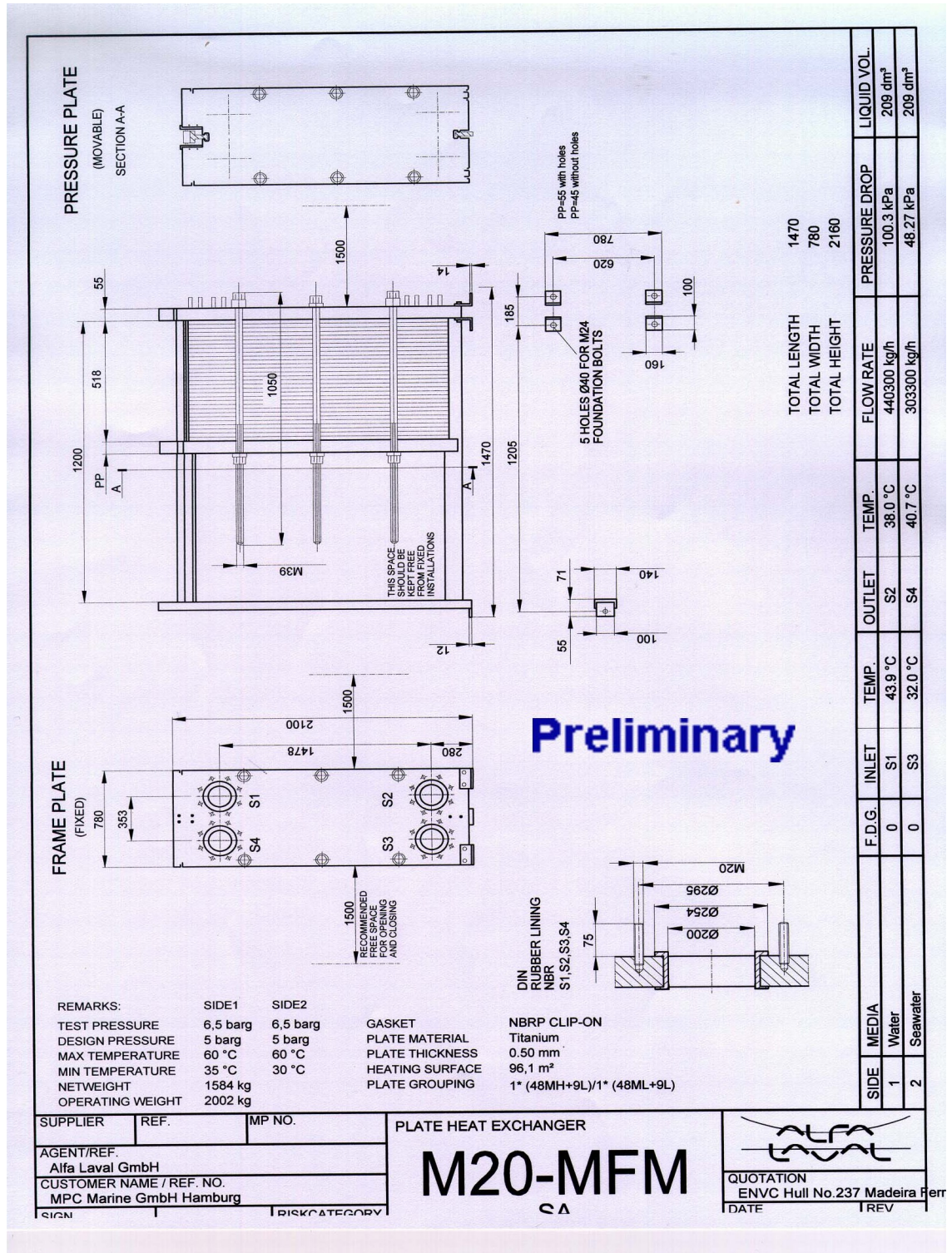


그림 2.4: 기존 엔지니어링 도면

## 2.2 컴퓨터 비전

컴퓨터 비전은 이미지, 동영상, 문서 등 시각적 입력으로부터 정보를 이해하도록 컴퓨터를 훈련시키는 데 중점을 둔 인공 지능(AI)의 한 분야입니다. 컴퓨터 비전은 기계 학습과 신경망을 활용하여 시각적 입력에서 파생된 정보를 이해하고 이에 따라 행동합니다. 컴퓨터 비전 작업은 매우 다양하며, 자율 주행 차량에서 보행자를 인식하는 것부터 골프 대회에서 중요한 샷을 감지하는 것까지 다양한 활용 사례가 있습니다 [6]. 그림

그림 2.5는 입력 데이터에서 모든 보행자를 탐지하도록 설정된 컴퓨터 비전 모델의 결과를 보여줍니다. 이는 물체 탐지의 한 형태입니다. 모델은 탐지된 요소에 좌표를 표시하며, 이는 그림에서 녹색 사각형으로 시각화되어 있습니다. 이러한 유형의 탐지 기술의 활용 사례로는 자율주행 차량 내에서 보행자를 탐지하여, 모델이 의사결정을 내릴 때 이를 고려할 수 있도록 하는 것이 있습니다. 본 논문은 객체 탐지 및 텍스트 추출 작업에 초점을 맞추고 있으며, 이 작업들의 목표는 텍스트 데이터의 위치와 내용을 탐지하는 것이다. [6], [7] 대부분의 컴퓨터 비전 작업은 수작업으로 수행하기에는 번거롭거나 오류가 발생하기 쉬우며, 심지어 불가능한 경우도 있다. 모델은 대량의 데이터를 처리하며, 이를 인간보다 더 효과적이고 빠르게 처리한다. [7]

컴퓨터 비전은 작동하기 위해 여러 가지 다른 기술을 필요로 합니다. 그중에서도 가장 두드러진 기술은 컨볼루션 신경망(CNN)입니다[9]. CNN은 컨볼루션 층, 풀링 층, 그리고 완전 연결 층으로 구성됩니다. 컨볼루션 층에서는 미리 정해진 크기의 필터가 이미지 픽셀을 순차적으로 이동하며, 필터에 포함된 활성화 함수와 가중치를 활용해 각 반복마다 합계를 계산하는데, 이를 ‘가중 합’이라고 합니다. 컨볼루션 층을 거친 후, 계산된 합계 값들은 풀링 층으로 입력되어 제공된 값들을 집계합니다. 이러한 컨볼루션-풀링 층 쌍이 연속적으로 여러 번 반복될 수 있습니다. 마지막으로, 완전 연결 층은 최종 컨볼루션 및 풀링 층에서 생성된 값들에 대한 분류 작업을 수행합니다. [10], [9] 전통적인

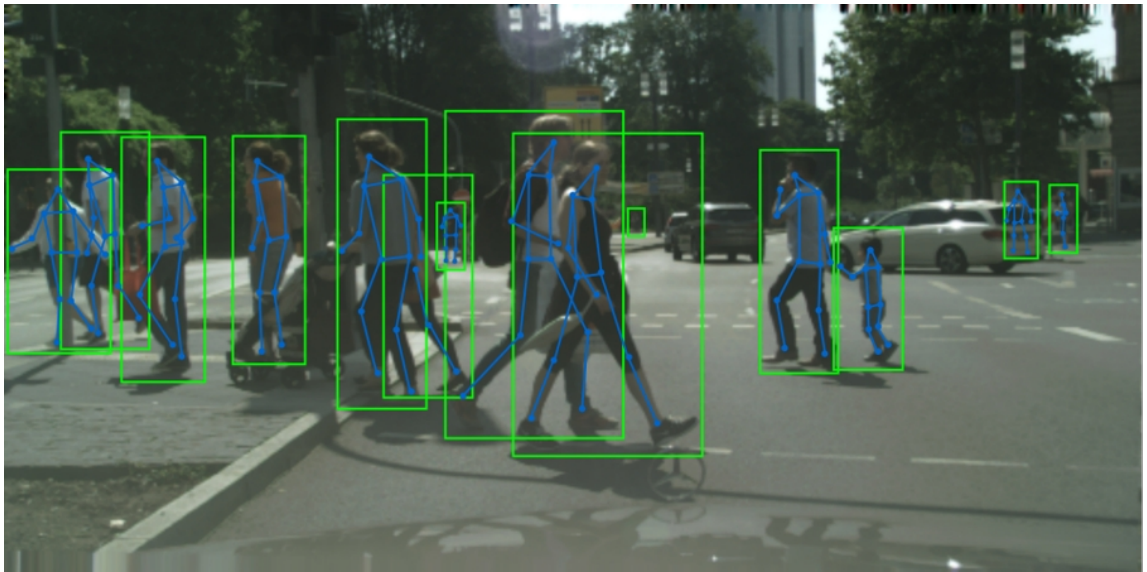


그림 2.5: 보행자 감지 결과 [8] ()

CNN은 그림 2.6에 나와 있습니다. 이 신경망 예시에서 네트워크는 풀링 레이어의 입력을 완전 연결 레이어로 입력할 수 있도록 변환하는 플랫팅 레이어를 포함하고 있습니다.

CNN은 일반적으로 이미지 기반 물체 탐지에 사용되지만, 텍스트 인식과 같은 자연어 처리(NLP) 작업에는 그다지 적합하지 않습니다[9]. 재귀 신경망(RNN)은 또 다른 유형의 신경망으로, NLP 작업에 더 적합합니다. CNN은 신경망을 한 번만 통과하는 방식으로 작동하지만, RNN은 신경망 내에 이전 상태를 기억하는 일종의 메모리를 생성함으로써 이러한 한계를 극복합니다. 이 메모리를 통해 RNN은 이전 정보를 기억하고 값을 예측할 때 이를 고려할 수 있습니다. RNN의 또 다른 뚜렷한 특징은 CNN과 같이 각 노드에 가중치를 추가하는 대신, 레이어 간에 가중치를 공유한다는 점입니다. RNN은 긴 입력에 대해 한계가 있는데, 이때 소멸하는 기울기(vanishing gradient)나 폭발하는 기울기(exploding gradient) 현상이 발생하며, 장기적인 의존성을 기억하기 어렵습니다. [11] RNN과 CNN은 CRNN 모델에 서처럼 결합하여 사용할 수 있는데, 이 모델은 컨볼루션 층의 출력을 재귀 신경망으로 입력합니다. [12]

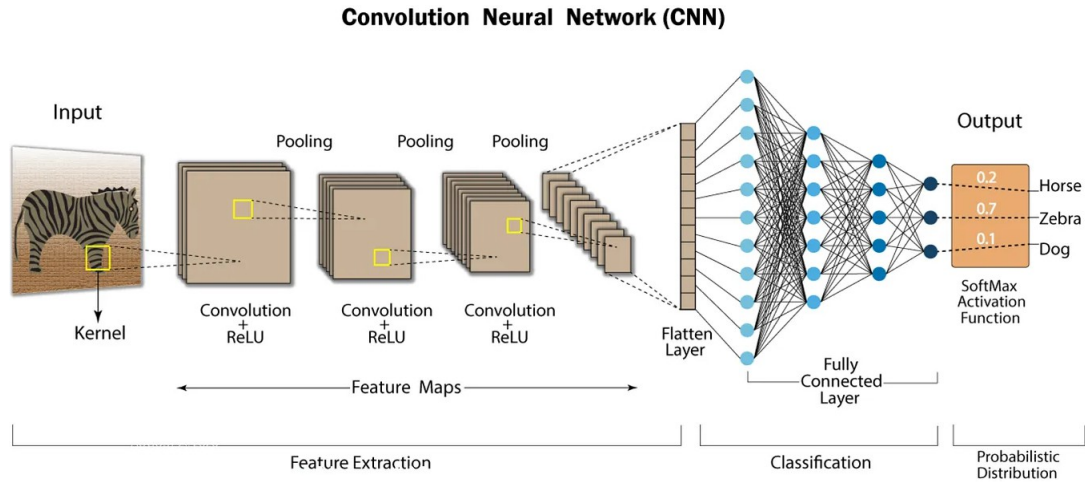


그림 2.6: 컨볼루션-재귀 신경망(Convolution Neural Network) [15]

RNN의 최신 발전 형태는 트랜스포머 모델[13]입니다. 트랜스포머는 CNN이나 RNN보다 더 복잡하며, 신경망이 입력 간의 관계를 감지할 수 있게 해주는 자기 주의(self-attention) 메커니즘에 의존합니다. 자기 주의는 입력 데이터를 입력의 의미를 나타내는 벡터 임베딩으로 변환하는 방식으로 작동합니다. 그러면 모델은 벡터 간의 유사성, 상관관계 및 기타 의존성을 계산할 수 있습니다. 이러한 값을 바탕으로 모델은 시점에 따라 입력 요소의 중요도를 강조하거나 약화시킬 수 있습니다. 어텐션 메커니즘은 전체 요소를 동시에 처리하므로 모델이 장단기 의존성을 기억하고 병렬 처리를 가능하게 합니다. CNN 및 RNN의 순차적 처리 방식에 비해 처리 속도가 향상되며, 긴 입력도 더 쉽게 처리할 수 있습니다. 이로 인해 트랜스포머는 기존 구현 방식보다 우수하며, NLP 작업에서 두드러지게 활용되고 있습니다. [14], [13]

대부분의 신경망은 사전 학습된 것으로, 이는 모델 내의 가중치가 방대한 일반 데이터셋을 통해 학습되었음을 의미합니다. 사전 학습된 신경망은 일반적인 작업이나 훈련 데이터를 확보하기 어려운 경우에 매우 유용합니다. 또한 사전 학습된 신경망은 미세 조정(fine-tuning)이 가능합니다. 미세 조정에서는 더 작은 규모의 데이터셋을 사용하여 사전 학습된 모델을 특정 작업에 맞게 수정합니다. 모델 훈련에는 방대한 양의

막대한 양의 데이터가 필요하기 때문에, 훨씬 적은 데이터만으로도 가능한 파인튜닝이 훌륭한 대안이 됩니다.

[16] 대규모 언어 모델(LLM)은 트랜스포머 모델을 활용하는 대규모 사전 학습 모델을 지칭하는 용어입니다 [17].

전통적인 신경망과 비교할 때, 컴퓨터 비전 문제, 특히 텍스트 탐지 및 인식은 데이터가 비분할(unsegmented)이라는 독특한 문제를 겪습니다. 이는 데이터와 결과 사이에 직접적인 대응 관계가 없다는 것을 의미합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 훈련 과정에서는 종종 훈련 효과를 높이기 위해 다양한 알고리즘을 적용합니다. 연결주의 시간 분류(CTC)는 비분할 데이터 문제를 해결하기 위해 RNN 모델 훈련에 흔히 사용되는 알고리즘입니다. CTC를 사용하면 모델이 훈련 과정에서 데이터와 결과를 정렬할 수 있습니다.

[18] 또한 엔지니어링 도면의 경우 훈련에 활용할 수 있는 데이터셋이 부족한 실정이다. 이로 인해 엔지니어링 도면 탐지를 위한 모델의 미세 조정이 어렵다 [19].

## 2.3 광학 문자 인식

광학 문자 인식(OCR)은 이미지에 포함된 텍스트 데이터를 기계가 읽을 수 있는 형식으로 변환하는 과정입니다. OCR은 컴퓨터 비전 분야에서 두드러지게 사용되지만, 컴퓨터 과학 전반에 걸쳐 활용됩니다. OCR의 활용 사례는 차량 이미지에서 번호판을 인식하는 것부터 기계 번역에 이르기까지 다양합니다[20]. OCR 과정은 텍스트 탐지와 텍스트 추출이라는 두 단계로 나뉘며, 텍스트 탐지는 텍스트 데이터를 찾아내는 역할을 하고, 텍스트 추출은 텍스트를 구체적인 텍스트 콘텐츠로 변환하는 역할을 합니다. 이 두 단계 외에도 OCR에는 종종 결과를 향상시키기 위해 입력 및 출력 데이터를 수정하는 전처리 및 후처리 단계가 포함됩니다. 기존 OCR 모델은 텍스트 데이터가 쉽게 발견되고 식별될 수 있을 것으로 가정합니다. 그러나 엔지니어링 도면과 같은 복잡한 상황에서는 기존 방식이 효율적으로 작동하기 어렵습니다. 최신 텍스트 인식 모델은 신경망을 기반으로 하며, 이는 기존의 전통적인 모델보다 더 적합합니다.

[20], [21] 그림 2.7은 각 단계에서 사용될 수 있는 기술을 포함한 OCR 파이프라인을 상세히 보여준다. 다음 절에서는 각 기술에 대한 세부 사항을 설명한다.

복잡한 장면 외에도, 이 사례의 엔지니어링 도면에는 OCR 과정을 방해할 수 있는 다른 변수들이 존재합니다. 주요 문제는 문서 내 텍스트 정보가 매우 다양할 수 있다는 점이다. 2.1절에서 언급했듯이, 데이터는 다양한 서체로 되어 있거나, 손으로 작성되었을 수 있으며, 스캔 과정에서 발생한 오류가 있을 수 있다. 코드 자체가 자연어와 유사하지 않기 때문에 텍스트 데이터 자체도 문제가 된다. 코드는 문자와 기호의 무작위 조합일 수 있으므로, OCR 모델의 출력은 자연어 규칙으로 예측할 수 없다. 이러한 모든 변수들은 OCR 성능을 저해한다.

### 2.3.1 텍스트 탐지

텍스트 탐지란 이미지에서 텍스트 데이터를 찾아내는 과정을 말합니다. 이 단계에서 텍스트를 찾아내어, 탐지된 텍스트만 포함된 별도의 이미지로 추출합니다. 이렇게 생성된 작은 이미지는 이후 다른 처리 단계에서 추가로 활용될 수 있습니다. 텍스트 탐지 모델의 결과는 그림 2.8에서 확인할 수 있으며, 탐지된 영역은 녹색으로 표시되어 있습니다. 이 탐지 결과는 텍스트 콘텐츠와 전체 단어만을 정확히 탐지했기 때문에 거의 최적의 결과라고 볼 수 있습니다. 그러나 모델이 비텍스트 콘텐츠를 텍스트로 오인하거나, 여러 단어를 하나의 단어로 합치거나, 이 거의 최적의 탐지 사례에서처럼 이미지 내 일부 텍스트 콘텐츠를 놓치는 경우가 있어 항상 그런 것은 아닙니다. 이러한 경우 후처리 과정을 통해 결과를 최적화할 수 있습니다. 텍스트 탐지 기술은 일반적으로 고전적인 머신러닝 기반과 딥러닝 기반으로 분류됩니다. 딥러닝 기반 방법은 더 빠르고 유연하기 때문에 고전적인 방법들을 점차 대체하고 있습니다. 딥러닝 기반 방법은 다시 회귀 기반 모델과 분할 기반 모델로 나눌 수 있습니다. 이 기술들의 차이점은 회귀 기반 모델이 텍스트로부터 직접 탐지를 수행하는 반면, 분할 기반 모델은

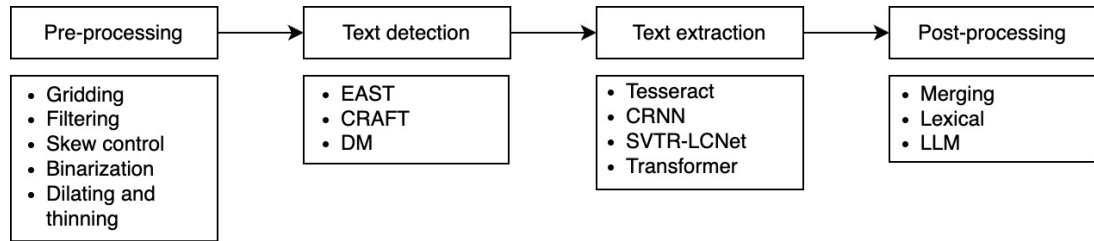


그림 2.7: OCR 파이프라인 전체 및 적용 가능한 기술

기본 모델들은 픽셀 수준에서 텍스트를 탐지하려고 시도한다. [22] 엔지니어링 문서의 텍스트 탐지에 널리 사용되는 두 가지 모델은 EAST와 CRAFT이며, EAST는 회귀 기반이고 CRAFT는 분할 기반이다.

효율적이고 정확한 장면 텍스트 탐지기(EAST)는 Zhou 등[23]이 제안한 모델이다. EAST 모델은 완전 컨볼루션 네트워크(FCN)와 비최대 억제(NMS)를 활용한다. FCN은 단어 및 텍스트 줄 예측 결과를 생성하며, 이는 NMS로 입력되어 최종 결과를 산출한다. 이 간결하고 단순한 파이프라인은 빠르고 효율적인 텍스트 탐지를 가능하게 한다. 그러나 EAST는 길고 세로로 쓰인 텍스트를 탐지하는 데 한계가 있다.

문자 영역 인식 기반 텍스트 탐지(CRAFT)는 Baek 등[24]이 제안한 또 다른 모델이다. EAST와 마찬가지로 CRAFT 역시 FCN을 활용하지만, 단어 및 텍스트 줄 예측을 제공했던 EAST와 달리 CRAFT는 문자 영역 점수와 유사도 점수를 산출한다. 영역 점수를 통해 개별 문자의 위치를 파악하고, 유사도 점수를 통해 이러한 문자들을 그룹화한다. CRAFT는 탐지가 박스(box)에 제한되지 않기 때문에 곡선형 및 수평 텍스트를 탐지할 수 있다. 그러나 CRAFT는 서로 가까이 위치한 문자들을 탐지하는 데 어려움을 겪는다. [20]

미분 가능 이진화(DB) [25]는 현재 사용되고 있는 또 다른 분할 모델입니다. DB는 CRAFT와 같은 분할 기반 탐지 모델로, 뛰어난 성능을 입증했으며 특히 경량화되어 있어 본 논문의 사용 사례에 유리합니다. CRAFT와 비교할 때, DB는 그룹을 계산하기 위해 복잡한 친화도 점수를 사용하지 않고, 대신 분할 네트워크를 활용하여 보다 단순한 그룹화를 수행합니다. 이 모델의 한계는...

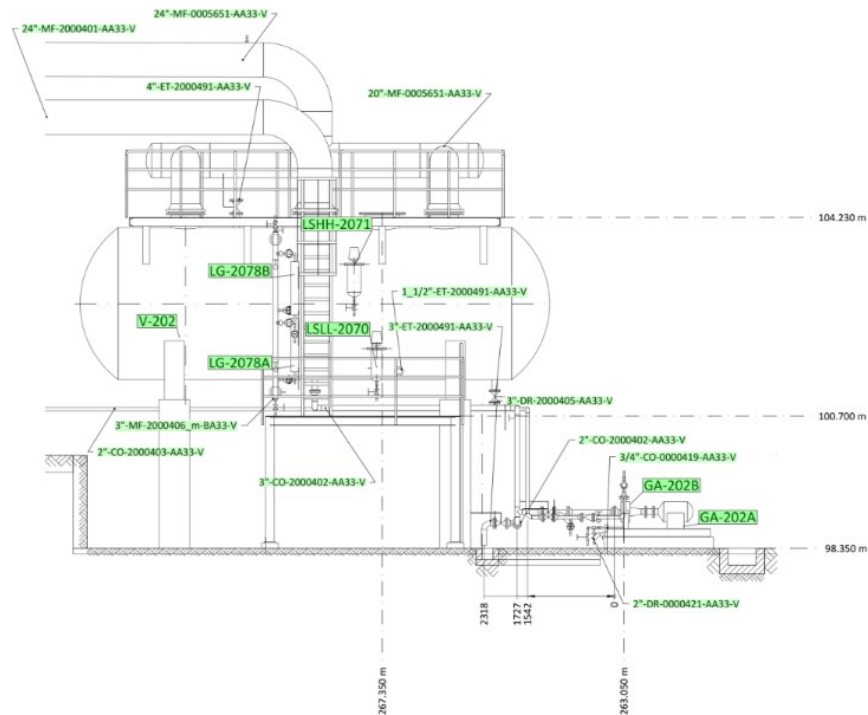


그림 2.8: 텍스트 탐지 결과 시각화

다른 인스턴스 내부에 텍스트가 위치하는 '텍스트-인-텍스트(text-in-text)' 사례에서 텍스트 정보를 탐지하는 데 한계가 있다. [25]

### 2.3.2 텍스트 추출

텍스트 인식이라고도 불리는 텍스트 추출은 OCR 파이프라인의 두 번째 단계입니다. 텍스트 탐지 후, 추출된 이미지는 텍스트 추출 모델에 입력되며, 이 모델은 해당 이미지에서 텍스트 데이터를 추출합니다. 다시 한번, 기존의 텍스트 추출 기술은 우수한 딥러닝 기반 솔루션에 의해 대체되었으며, 본 논문에서도 이에 중점을 둘 것입니다. 텍스트 추출 모델은 사용된 알고리즘에 따라 분류될 수 있으며, 본 논문에서는 주로 CTC 및 트랜스포머 기반 모델에 초점을 맞출 것입니다. [20]

점수화 함수인 연결주의 시간 분류(CTC) [26]를 활용하는 텍스트 추출 모델은 수년 동안 사용되어 왔지만, 여전히

다양한 OCR 솔루션에서 널리 사용되고 있습니다. CTC를 활용하는 대표적인 모델로는 컨볼루션 재귀 신경망(CRNN)이 있습니다. CRNN은 Shi 등[12]에 의해 제안되었으며, 텍스트 추출 문제를 해결하기 위해 CNN, RNN, CTC를 결합한 모델입니다. 이 모델은 RNN으로 장단기 기억(LSTM)[27]을 포함하고 있어, 기존 RNN의 다양한 문맥 문제를 해결합니다. LSTM은 RNN에 메모리 셀을 포함시켜 더 긴 문맥을 처리하고 장거리 의존성을 가능하게 한다. Shi 등[12]이 제안한 이 모델은 Keras-OCR[28], EasyOCR[29], PaddleOCR[30]과 같은 널리 사용되는 OCR 솔루션의 기반으로 활용되고 있다. 또 다른 대표적인 솔루션으로는 LSTM[32]만을 활용한 CTC를 사용하는 Tesseract[31]가 있다.

트랜스포머는 빠르게 발전해 왔으며, 텍스트 인식 작업에서 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다. 트랜스포머는 CNN과 RNN이 한계가 있는 장거리 의존성 모델링에 탁월합니다. [20] TrOCR [33]은 CNN 백본에 의존하지 않고 트랜스포머를 활용하는 대표적인 OCR 모델입니다. TrOCR은 시각적 특징을 위한 이미지 트랜스포머와 언어 모델링을 위한 텍스트 트랜스포머로 구성됩니다. 이 모델은 인코더가 이미지 트랜스포머이고 디코더가 텍스트 트랜스포머인 인코더-디코더 구조를 활용합니다. 인코더는 표현을 추출하고, 디코더는 단어를 생성한다. [33] 또한 CNN과 트랜스포머를 결합한 모델도 있는데, SVTR-HGNet [34]이 대표적이다. 이는 CNN을 백본으로 사용하고, 자기 주의(self-attention)를 위해 시각 트랜스포머를 활용하는 구현 방식이다. [34]

### 2.3.3 전처리 및 후처리

OCR 프로세스에는 텍스트 탐지 및 텍스트 추출이 포함되지만, 전처리 및 후처리를 통해 OCR 모델의 성능을 향상시킬 수 있습니다. OCR 성능은 모델에 입력되는 데이터의 품질에 크게 좌우됩니다. 전처리란 데이터를 OCR에 입력하기 전에 수행하는 수정 작업을 말하며, 데이터의 품질을 높여

OCR의 결과를 극대화합니다. 후처리란 OCR 모델이 처리한 후 이루어지는 모든 수정 작업을 의미합니다. 즉, 전처리는 원본 문서를 다루는 반면, 후처리는 OCR이 생성한 텍스트 데이터를 대상으로 수행됩니다. 후처리는 매우 중요한 단계입니다. 왜냐하면 아무리 완벽한 데이터라도 OCR 과정에서 발생하는 사소한 오류는 후처리를 통해 수정할 수 있기 때문입니다. 전처리 및 후처리 외에도, 탐지 결과와 인식 단계 사이에 수행되는 중간 처리가 있을 수 있습니다. 이는 인식을 위해 탐지 결과를 개선하는 데 활용될 수 있습니다.

스캔된 엔지니어링 도면에는 여러 가지 결함이 있을 수 있습니다. 스캔 과정이 완벽하지 않아 이미지가 기울어지거나, 흐릿하거나, 노이즈가 포함될 수 있습니다. 스캔 기술이 오늘날만큼 정교하지 않았던 과거의 엔지니어링 문서 스캔본에서는 이러한 결함이 특히 두드러집니다. [35] 문서의 이러한 결함은 OCR 성능에 부정적인 영향을 미칩니다. 이미지 전처리를 위해 기울기 감지 및 보정, 노이즈 필터링, 이진화, 형태학적 필터 등 다양한 기술이 제안되어 왔다. [36]

기울기 감지 및 보정 과정에서 스캔된 이미지는 수평으로 정렬되지 않아 OCR 감지가 어려워집니다. 기울기 보정은 이미지를 수평으로 정렬하여 OCR의 효율을 극대화합니다. 노이즈 필터링 또는 노이즈 제거는 스캔된 문서에서 원치 않는 노이즈를 제거하는 과정입니다. 노이즈 필터링은 원하는 결과를 얻기 위해 다양한 알고리즘을 통해 수행됩니다. 가우시안 필터는 노이즈 필터링에 사용되는 대표적인 알고리즘으로, 가우시안 분포를 이용하여 문서에서 노이즈를 제거합니다 [37]. 또 다른 유형의 노이즈 제거는 스무딩으로, 이미지 픽셀의 값을 주변 픽셀의 합으로 계산하는 방식입니다. 이진화는 스캔된 문서를 흑백으로 변환하는 과정을 말합니다. 0에서 256까지의 그레이스케일 값 대신 0 또는 1의 값만 사용됩니다. 이를 통해

이미지 값의 계산은 임계값 처리를 통해 이루어지며, 이때 특정 임계값을 기준으로 그 이상의 픽셀은 1로, 그 이하의 픽셀은 0으로 처리됩니다. 형태학적 필터는 문서 내 텍스트 데이터를 변환하는 필터입니다. 형태학적 필터의 예로는 팽창(dilating)과 수축(thinning)이 있습니다. 팽창 처리에서는 이미지의 선이 더 넓게 확장되어 가는 선을 감지하는 데 도움이 되며, 수축 처리에서는 선이 더 얇아집니다. [38]

엔지니어링 도면은 크기가 일반 이미지나 OCR 모델이 처리할 수 있는 크기보다 큰 경우가 많아, 크기 조정과 관련된 고유한 문제가 발생할 수 있습니다. 이 때문에 그리딩(patching이라고도 함)이 사용됩니다. 그리딩에서는 이미지를 더 작은 부분으로 분할한 후, 이 작은 이미지들을 OCR에 입력합니다. 이 과정에서는 부품 번호가 잘리거나 OCR이 이를 잘못 인식하는 문제가 발생합니다. 이미지를 겹쳐서 부품 번호가 잘리지 않도록 하면 이 문제를 부분적으로 해결할 수 있지만, 이 경우 중복 인식이 발생할 수 있습니다. [39]

그림 2.9에는 예시적인 전처리 과정이 나와 있습니다. 이 예시는 앞서 설명한 변환, 이진화, 얇게 만들기, 노이즈 제거의 네 가지 과정을 활용합니다. 첫 번째 단계에서는 색상을 제거하고 이미지를 그레이스케일로 변환하여 이후 단계들이 더 원활하게 작동하도록 합니다. 변환 후에도 여전히 회색 음영이 남아 있는데, 이는 이진화를 통해 걸러져 나갑니다. 이는 두 번째와 세 번째 단계에서 확인할 수 있습니다. 다음은 얇게 만들기(thinning) 단계로, 텍스트 내용을 균일하게 만듭니다. 마지막 단계는 노이즈 제거로, 이미지에서 명백히 불필요한 정보를 모두 걸러냅니다. 사람의 눈에는 첫 번째 입력 이미지가 선명해 보일 수 있지만, 기계에게는 불필요한 정보가 혼란을 줄 수 있습니다. 최종 결과물에는 OCR이 제대로 작동할 수 있도록 필요한 정보만 포함됩니다.

전처리(pre-processing)는 OCR 모델의 정확도를 높여주지만, 최적화되지는 않습니다. 후처리(post-processing) 방법은 예측이 완료된 후 OCR 모델의 결과를 개선하기 위해 시도됩니다. 후처리 방법에는 매우 다양한 종류가 있으며, 그중 대표적인 것으로 병합(merging), 어휘적 접근법(lexical approaches), 대규모 언어 모델 등이 있습니다.



그림 2.9: 전처리 과정의 예 . (a) 입력 이미지; (b) 그레이스케일 변환; (c) 이진화; (d) 얇게 만들기; (e) 노이즈 제거 [41]

모델. 병합은 결과에서 중복을 제거하는 과정이다. 결과에는 분할, 다중 모델 또는 기타 원인으로 인해 검출된 중복 결과가 포함될 수 있다. 병합은 텍스트 결과, 검출 위치, 또는 두 가지 모두를 기반으로 수행될 수 있다. 위치 기반 병합에서는 검출 결과가 서로 인접해 있을 경우 병합된다. 병합은 인접한 검출 결과를 병합해야 하는 지점을 표시하는 선택된 임계값을 기준으로 수행된다. [40]

어휘 기반 접근법은 어휘집과 거리 벡터를 활용하여 OCR 모델이 범한 오류를 수정합니다. 이러한 접근법에서는 인식된 결과를 다양한 비교 함수를 사용하여 알려진 사전과 대조합니다. 전통적인 비교 함수로는 다메로-레벤슈타인 편집 거리(Damerau-Levenshtein edit distance)가 있으며, 이는 정확한 일치율을 위해 필요한 최소 문자 편집 횟수를 비교합니다[42]. OCR 모델은 또한 탐지된 텍스트가 명백히 유효하지 않거나 존재하지 않는 경우와 같은 많은 무효 탐지를 생성합니다. 이러한 경우, 예를 들어 필터링을 통해 알려진 사전 없이도 걸러낼 수 있습니다.

빈 결과나 단일 문자만 포함된 결과를 제외합니다. 이는 결과의 부피를 줄이기 위한 중요한 어휘적 접근 방식입니다.

[40] 대규모 언어 모델(LLM)은 스캔된 문서의 오류를 탐지하고 수정안을 제안하는 데 사용됩니다. 특히 미세 조정된 모델은 오류 탐지를 통한 수정 작업에 유용한 것으로 입증되었습니다. [43] 그러나 LLM은 리소스 소모가 크며, 파이프라인에 구현할 경우 많은 추가 처리가 필요합니다.

## 3 사례: eShare

### 3.1 배경

Cadmatic은 CAD 및 엔지니어링, 정보 관리 애플리케이션을 제공하는 소프트웨어 기업입니다. Cadmatic의 솔루션은 다양한 엔지니어링 업무에 활용되고 있으며, 주요 사용 분야는 조선, 공정 및 산업, 건설 분야입니다. eShare는 Cadmatic이 개발한 정보 관리 솔루션입니다. eShare는 설계 프로젝트의 정보를 관리하고 시각화하는 데 활용되는 디지털 트윈 소프트웨어로, 조선소, 중소 규모부터 대규모 설계 회사, 석유·가스·화학 플랜트 등에서 주로 사용됩니다. eShare의 사용자층은 엔지니어뿐만 아니라 관리직 직원들도 포함됩니다.

eShare는 정보 관리 솔루션으로, 3D 모델 설계 자체를 위한 도구가 아니라 이를 보완하는 솔루션으로 사용됩니다. 이 솔루션은 설계 프로젝트와 관련된 모든 정보를 관리합니다. 설계 프로젝트에는 다양한 형식과 플랫폼에 분산된 중요한 정보가 포함됩니다. 정보는 모델 자체뿐만 아니라 모델과 연결된 문서, 심지어 데이터베이스 시스템에도 저장되어 있습니다. 모델을 기반으로 하는 문서에는 본 논문의 주요 초점인 엔지니어링 도면뿐만 아니라 매뉴얼, 자재 명세서(BOM), 보고서 등의 다른 문서들도 포함됩니다. 이들 각각은 모델과 상호 연결될 수 있는 정보를 담고 있습니다. 소규모 시스템이라 할지라도 데이터의 양이 많아지면 관리 및 탐색이 번거로워질 수 있습니다. eShare는

이러한 모든 외부 소스에서 정보를 읽어와 프로젝트의 모든 데이터를 관리할 수 있는 중앙 플랫폼을 제공함으로써 이 문제를 해결하는 솔루션입니다. 이 정보는 eShare라는 중앙 집중식 플랫폼에 표시되며, 사용자는 이를 통해 모델 및 기타 정보와 손쉽게 상호작용할 수 있습니다.

본 논문의 핵심은 eShare의 문서-모델 연동 기능입니다. 설계 프로젝트에는 종종 해당 부품이나 시스템을 기반으로 작성된 엔지니어링 문서가 포함됩니다. 이러한 문서들은 실제 3D 모델과 별개로 존재하며, 경우에 따라서는 기본 모델과 전혀 무관한 주체에 의해 작성되기도 합니다. 다양한 출처의 방대한 양의 문서와 이에 연결된 3D 모델을 결합할 때, 이러한 문서를 모델에 수동으로 연결하는 작업은 지루하고 어려울 수 있습니다. eShare는 문서와 3D 모델 내 관련 부품 간에 양방향 링크를 자동으로 생성함으로써 이 문제를 해결합니다. 올바르게 구성되면 사용자는 소프트웨어에 내장된 링크를 통해 문서와 모델 사이를 쉽게 이동할 수 있습니다. 이러한 자동 문서-모델 연동이 작동하려면, eShare는 문서에 메타데이터 정보가 첨부되어 있어야 합니다. 이 메타데이터 정보에는 기능이 의도된 대로 작동하기 위해 텍스트 콘텐츠와 텍스트의 위치가 포함되어야 합니다. 그림 3.1은 모델-문서 링크의 예시입니다. 왼쪽에는 파란색으로 표시된 링크가 포함된 엔지니어링 도면의 일부가 있습니다. 동그라미로 표시된 링크를 클릭하면 사용자는 엔지니어링 도면의 모델이 포함된 3D 모델 화면(오른쪽)으로 이동합니다. 반대로 오른쪽 하단에는 모델이 포함된 문서가 있습니다. 해당 링크를 클릭하면 사용자는 엔지니어링 문서로 이동합니다.

## 3.2 현재의 솔루션 및 한계

eShare에서 문서와 모델 간의 연동을 위한 현재의 솔루션은 사용 중인 파일의 메타데이터를 기반으로 합니다. 일반적으로 PDF 파일은

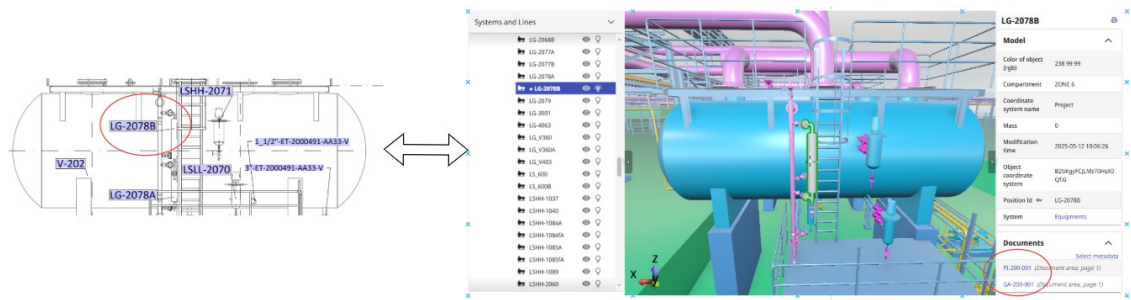


그림 3.1: 엔지니어링 도면과 모델 간의 문서 링크

파일의 메타데이터에 텍스트 콘텐츠가 포함되어 있으며, 이는 문서 검색과 같은 다양한 용도로 활용될 수 있습니다. 이 메타데이터에는 일반적으로 텍스트 문자열과 해당 문자열의 위치 정보가 포함됩니다. 텍스트 콘텐츠는 종종 단어 단위로 저장되는데, 이는 각 단어가 독립된 개체로 간주되며 PDF에서 텍스트 콘텐츠를 추출할 때 이 단위들이 묶여 처리된다는 것을 의미합니다. 이로 인해 메타데이터의 정확도는 텍스트 콘텐츠 추출에 사용되는 라이브러리에 따라 달라집니다. eShare에는 인접한 문자열을 그룹화하는 맞춤형 솔루션이 포함되어 있으며, PDF에서 단어로 텍스트를 추출할 때 가장 우수한 성능을 발휘합니다. 문서-모델 연결의 경우, 연결에 필요한 데이터는 파일 자체의 메타데이터를 조회하는 것만으로 확보되지만, 이 데이터는 문서 검색에도 활용됩니다.

현재 문서 링크 삽입 워크플로는 다음과 같습니다. 사용자는 먼저 eShare 설정에서 문서-모델 연동을 활성화합니다. 이때 사용자는 연동이 특정 시간에 자동으로 실행되도록 예약할 수도 있습니다. 예를 들어, 매주 일요일 오후 12시에 링크 삽입이 실행되도록 설정할 수 있으며, 이는 일주일에 한 번 모든 문서의 링크가 업데이트됨을 의미합니다. 그러나 이 외에도 문서를 열 때 링크 삽입이 실행됩니다. 사용자가 문서를 열면 예약된 업데이트 시와 동일한 프로세스가 실행되어, 사용자에게는 최신 정보만 표시됩니다. 문서가 링크되면 검색된 링크가 데이터베이스에 저장되며, 이 데이터베이스에서 쿼리를 통해 모델과 문서 간의 링크를 표시합니다. 검색된

링크만 데이터베이스에 저장되며, 텍스트 콘텐츠는 어디에도 저장되지 않습니다.

문서-모델 연동 방식 자체는 사용자 구성에 따라 달라지는데, 이는 사용자가 문서-모델 연동에서 무엇을 링크로 간주할지, 무엇을 그렇지 않을지 설정할 수 있기 때문입니다. 사용자가 일반적으로 설정하는 구성은 모델 객체의 알려진 식별 값, 모델 내 관심 지점을 표시하기 위해 사용자가 설정한 스마트 포인트, 그리고 정규 표현식과 일치시키는 방식입니다. 이러한 경우, 시스템은 먼저 문서를 쿼리하여 문서의 모든 텍스트 줄을 포함하는 메타데이터 정보를 추출합니다. 그런 다음 이 텍스트 줄들을 설정된 옵션과 비교하고, 일치하는 경우 문서에서 일치한 객체로 연결되는 링크가 생성됩니다. 여기서 사용자 지정 그룹화 기능을 활용하여 발견된 단어 수준의 텍스트 문자열을 다중 단어 및 단일 단어 식별자와 효과적으로 매칭합니다. 생성된 링크를 클릭하면 사용자는 발견된 객체로 이동하게 됩니다.

본 논문에서 언급한 바와 같이, 이 솔루션의 주요 한계는 파일 메타데이터에 기재된 텍스트 콘텐츠만 활용할 수 있다는 점이다. 오래된 문서의 경우처럼 메타데이터가 존재하지 않는 상황에서는 문서-모델 연계 기능이나 문서 내 검색 기능이 전혀 작동하지 않는다. 현재 솔루션의 또 다른 한계는 PDF에서 메타데이터를 읽어들이는 소프트웨어가 완벽하지 않다는 점이다. 정확한 텍스트 콘텐츠는 추출할 수 있지만, 텍스트 문자열을 결합하거나 분리하는 과정에서 오류가 발생할 수 있다. OCR이 흔히 범하는 오류의 예는 그림 3.2에서 확인할 수 있다. 이 그림에서 그룹화 알고리즘이 따옴표와 대시를 단어에 올바르게 그룹화하지 못해 잘못된 단어가 생성되는 것을 볼 수 있다.

이 외에도, 현재 구현 방식은 OCR 구현에 있어 몇 가지 과제를 안고 있습니다. 첫 번째 문제는 문서가 열릴 때 OCR이 즉시 실행된다는 점입니다. 즉, 기존 시스템에 OCR을 구현할 경우 대기 시간을 늘리지 않도록 처리 속도가 빨라야 합니다. 또 다른 문제는 발견된 링크만 데이터베이스에 저장된다는 점입니다. 이는



그림 3.2: 잘못된 인식의 예시()

메타데이터 정보를 얻거나 OCR을 수행하려면 파이프라인을 완전히 실행해야 한다는 점입니다. 이는 다시 한번 계산 오버헤드를 유발하며, 이 구현 방식을 유지하려면 빈번한 실행 시 처리 오버헤드를 유발하지 않는 경량 OCR이 필요합니다. 마지막으로, eShare는 기업용 온프레미스 솔루션이므로 해당 기업의 시스템에 의존하게 되며, 경우에 따라 저장 공간이나 연산 능력, 또는 둘 다 부족할 수 있습니다. 따라서 OCR은 단순하고 소형이어야 합니다. 이를 바탕으로 다음과 같은 우선순위 목록을 도출할 수 있습니다:

1. 필요한 컴퓨팅 리소스
2. 정확도
3. 속도

OCR은 시스템에 최적의 사용성과 적합성을 제공하기 위해 이 세 가지 변수 간의 균형을 찾는 것이 중요할 것입니다.

## 4 기존 구현 사례

다음 장에는 본 논문을 위해 수행된 연구와 그 결과에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 장은 문헌 고찰의 목적을 설명하는 절로 시작됩니다. 목적에 이어 연구 방법론 자체와 기존 구현 사례를 선정한 기준이 설명됩니다. 마지막으로 각 논문과 해당 구현에 사용된 솔루션을 소개하며 장을 마무리합니다.

### 4.1 연구 목적

엔지니어링 도면에서 정보를 추출하기 위한 다양한 접근 방식이 존재해 왔다. 본 절에서는 엔지니어링 도면에서 부품 번호 및 텍스트 정보를 추출하기 위해 고안된 네 가지 접근 방식을 제시한다. 이는 선행 연구자들이 제안한 해결 방안을 소개함으로써 RQ1의 첫 번째 부분에 대한 답을 제공한다. 이 문헌 고찰의 주요 목적은 eShare와 유사한 사용 사례에서 활용된 탐지 및 인식 모델에 대한 정보와 평가 지표를 확보하는 것이다. 또한, 활용된 전처리 및 후처리 단계에 대해서도 살펴본다. 이 장에서는 기존 솔루션들을 소개하며, 제5장에서는 eShare에서 흔히 발견되는 엔지니어링 문서를 포함하는 데이터셋을 사용하여 해당 솔루션들을 평가한다. 솔루션들은 다양한 평가 지표를 통해 평가되며, 이를 통해 RQ1의 두 번째 부분에 대한 결과를 도출할 수 있다. 이러한 정보를 바탕으로 eShare에 가장 적합한 솔루션을

구축될 수 있다.

## 4.2 연구 방법론

본 논문의 이 부분은 문헌 고찰로 진행되었다. 연구 자료를 수집하기 위해 널리 사용되는 논문 데이터베이스를 활용하였다. 해당 데이터베이스는 ACM, IEEE, Springer Link, Google Scholar이다. Google Scholar는 다양한 출처를 아우르는 검색 엔진이기 때문에, 검색 결과에는 중복된 내용이나 다른 출판사의 논문이 포함될 수 있다. 데이터베이스 검색을 수행하기 위해 다음과 같은 검색어를 구성하였다.

```
("number" OR "ID" OR "identification" OR "label") AND ("OCR" OR "optical character  
recognition") AND ("engineering drawing" OR "engineering document" OR "technical drawing" OR  
"technical document")
```

이 논문은 도면에서 부품 번호를 추출하는 것을 주된 목표로 삼고 있으므로, 검색 쿼리는 특히 이 부분에 초점을 맞춘 논문들을 우선적으로 선정했습니다. 이는 도면 OCR에 관한 연구가 많이 이루어졌지만, 대부분 측정값을 참조하는 텍스트나 표에만 초점을 맞추고 있기 때문입니다. 이 검색어는 이러한 결과를 걸러내는 데 효과적인 것으로 입증되었으나, 문서 전체의 OCR에 초점을 맞춘 결과물도 포함되어 있다. 이 검색어 외에도, 검색 범위는 영어로 된 논문과 2021년 이후에 발표된 논문으로만 제한되었다. OCR의 기반 기술이 급속도로 발전하고 있어 정보가 금세 구식이 되어 버리기 때문에 이처럼 엄격한 시기 제한을 적용했다. 초기 검색 쿼리를 통해 467편의 논문이 검색되었습니다. 이 논문들은 두 번째 검토 단계로 넘어갔으며, 이 단계에서는 본 논문에 명백히 적합하지 않은 논문들을 걸러냈습니다. 이러한 판단은 논문의 제목과 초록을 읽어내려가며 이루어졌습니다. 다음 요건을 충족하지 않는 논문은 제외되었습니다.

- 목표는 텍스트 콘텐츠 탐지이다.

- 초점은 엔지니어링 도면에 맞춰져 있다.
- 감지, 인식, 전처리 및 후처리 기술이 구현된 전체 파이프라인을 포함합니다.
- 공개된 모델, 기술 및 데이터를 활용합니다.

이러한 필터링을 통해 결과는 34편의 논문으로 추려졌으며, 이 모든 논문은 부록 A.1에서 확인할 수 있습니다. 마지막으로, 남은 논문을 선별하기 위해 해당 논문들을 모두 정독했습니다. 선정된 논문들은 본 논문과 가장 밀접한 관련이 있고, 가장 현대적이며 유망한 해결책을 포함하고 있으며, 동료 심사를 거쳤거나 그 외의 방식으로 신뢰할 수 있는 것으로 판단된 논문들입니다. 문헌 고찰을 마친 후 표 4.1을 작성하였으며, 여기에는 이전 구현 사례에서 선정된 4개의 파이프라인이 포함되어 있으며 RQ1의 첫 번째 부분에 대한 답을 제시한다. 제5장에서는 이러한 파이프라인을 활용하여 RQ1의 두 번째 부분에 답하고, eShare에 가장 적합한 솔루션이 무엇인지 결론 짓는다.

## 4.3 P1: 원자력 설비 엔지니어링 도면을 위한 텍스트 코드 인식 및 위치

### 지정 시스템

Ren 등[44]의 논문은 원자력 설비 설계 도면에서 부품 식별을 탐지하는 것을 기반으로 한다. 이 논문의 프로세스는 두 부분으로 나뉘는데, 첫 번째 부분은 DWG 파일을 처리하고 두 번째 부분은 OCR을 적용한 PDF 파일을 처리한다. 본 논문에서는 두 번째 부분만 다루고 있다. 이 프로세스는 텍스트 탐지를 위해 EAST 모델을, 텍스트 추출을 위해 CRNN을 활용하며, 특히 PaddleOCR 라이브러리를 사용한다. 이 논문에서는 OCR 모델의 성능을 향상시키기 위해 전처리 및 후처리를 사용한다. 텍스트 탐지 전의 전처리 단계에서는

문서를 더 작은 이미지들로 분할하기 위해 그리딩 처리가 수행됩니다. 텍스트 탐지를 위한 추가 전처리 단계는 없지만, 텍스트 추출을 위해 노이즈 필터링이 사용됩니다. 또한 가장자리의 텍스트를 감지하기 위해 이미지를 빈 배경에 삽입합니다. 후처리 단계에서는 어휘 처리 과정을 활용했습니다. 이들은 정확한 일치(exact match)를 요구하는 '정확한 정규 표현식'과 더 유연한 '퍼지 정규 표현식'을 사용했습니다. 전체 파이프라인에 대한 결과는 제공하지 않았으나, 감지 정확도는 90%에 달했으며, 추출 정확도는 정답 데이터와 비교했을 때 60%에서 90%까지 더 큰 편차를 보였습니다.

## 4.4 P2: 엔지니어링 문서에서의 텍스트 탐지 및 OCR 후 보정

Francois 등[45]은 논문에서 다음 파이프라인을 제시한다. 이 논문은 부품 번호를 포함하는 모든 텍스트 데이터의 탐지에 중점을 둔다. 텍스트 탐지를 위해 EAST를 활용했으나, 다른 구현 방식과 달리 엔지니어링 문서를 사용하여 모델을 미세 조정하고, 긴 문자열이 잘리는 것을 방지하기 위해 NMS 레이어를 제거했다. 텍스트 인식에는 널리 사용되는 Tesseract OCR을 사용했으며, 이를 단일 행 값을 추출하도록 구성했다. 전처리 단계에서는 Otzu 임계값을 이용한 이진화 기법을 활용하고, 원본 문서의 90도 회전 복사본을 생성하여 수직 텍스트를 탐지했습니다. 이 외에도 4x4 그리드 기반 그리딩 기법을 적용했습니다. 후처리 단계에서는 EAST 모델의 결과물에 대해 근접한 쌍을 병합하고, 근접한 다중 값이 있는 경우 분할하는 작업을 적용했습니다. 이로 인해 오탐이 발생했으나, 공백 문자를 필터링하여 처리했습니다. OCR 후처리는 고유한 친화도 전파 클러스터링(unique affinity propagation clustering)을 통해 수행되었으며, 여기서 태그는 편집 거리를 기반으로 클러스터링하여 병합되었습니다. 이를 통해 82%의 정답률(ground truth detection rate)을 달성할 수 있었습니다.

## 4.5 P3: 생성적 데이터 증강을 활용한 트랜스포머 기반 OCR 모델을 이

### 용한 기술 문서 인식

Khallouli 등[46]은 구형 엔지니어링 도면에서 텍스트를 추출하기 위한 다양한 OCR 솔루션을 평가했다. 이들은 텍스트 탐지를 위해 EAST 대신 CRAFT를 활용하기로 결정했다. 텍스트 추출을 위해서는 CRNN 및 트랜스포머 기반 솔루션을 사용했다. 이들은 직접 생성한 증강 데이터로 미세 조정한 사전 훈련된 모델과 미세 조정된 모델을 포함시켰다. 연구진은 Tesseract, CRNN 기반 Keras-OCR 및 EasyOCR, 그리고 트랜스포머 기반 TrOCR을 활용했다. 사전 학습된 모델로는 다양한 서체를 감지하기 어려웠기 때문에, 연구진은 파인 튜닝을 적용했다. 전처리 단계에서는 이진화, 노이즈 필터링, 문서 크기를 균일화하는 크기 조정 등 전통적인 기술을 구현했습니다. 흥미롭게도 이 논문에서는 후처리 단계를 전혀 활용하지 않았습니다. 연구진은 파인 튜닝이 OCR 성능을 현저히 향상시켰으며, 파인 튜닝된 트랜스포머 모델이 정답 대비 단어 오류율 3.94%로 가장 높은 성능을 기록했다고 결론지었습니다. 기본 트랜스포머 모델의 오류율은 12.47%였습니다.

## 4.6 P4: 배관 및 계측 도면(P&ID)에서 파이프라인 메타데이터를 자동으로

### 로 추출하기 위한 인공지능 기반 솔루션

Shteriyarov 등[47]이 발표한, 아직 동료 심사를 거치지 않은 새로운 논문은 P&ID에서 배관 정보를 탐지하는 데 있어 EAST 및 CRAFT 기반 파이프라인에 비해 인상적인 결과를 보여준 파이프라인을 제시했다. 텍스트 탐지의 경우 그들은

표 4.1: 설계 도면을 활용한 부품 식별을 위한 기존 구현 사례의 분류

| 저자                    | 텍스트 탐지 | 텍스트 추출                    | 전처리               | 후처리           |
|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Ren 외<br>[44]         | EAST   | CRNN<br>(PaddleOCR)       | 그리딩<br>노이즈 필터링 패딩 | 어휘            |
| Francois<br>등 [45]    | EAST   | Tesseract                 | 그리딩<br>방향 중복      | 병합<br>(클러스터링) |
| Khallouli<br>등 [46]   | CRAFT  | 트랜스포머<br>(TrOCR)          | 이진화<br>노이즈 필터링    | 없음            |
| Shteriyarov<br>등 [47] | PSENet | SVTR-LCNet<br>(PaddleOCR) | 그리딩               | 병합<br>어휘      |

Progressive Scale Expansion Network(PSENet)를 제안했다. PSENet은 CRAFT 및 DB와 같은 분할 기반 모델이지만, 밀집된 텍스트와 방향성이 있는 텍스트를 탐지하는 데 탁월하다 [48]. 텍스트 인식에는 PP-OCRv4의 SVTR-LCNet을 활용했다. 전처리 단계에서는 중첩이 있는 그리딩을 적용한 후, 이를 후처리 단계에서 병합했다. 또한 OCR에 후처리 보정 단계를 포함하여 일반적인 오류와 도메인별 보정 규칙을 적용했다. 이 솔루션은 95.14%의 리콜률을 기록했다.

[47]

## 5 평가 및 최적화

### 5.1 평가 시나리오

기존 구현 사례와 비교할 때, 본 연구의 목표가 eShare와 같은 비즈니스 환경에 솔루션이 적합한지 판단하는 데 있으므로 여러 가지 차이점이 있습니다. 본 논문은 최적의 파이프라인을 도출하기 위해 다양한 평가 방법, 데이터셋 및 전반적인 방법론을 활용할 것입니다. 이 테스트의 주요 목표는 eShare의 사용 사례에 가장 적합한 솔루션을 찾고, 대규모 엔지니어링 도면에 대한 실시간 탐지 가능성을 평가하는 것입니다. eShare와 기존 솔루션의 주요 차이점은 eShare가 제한된 연산 성능에서도 작동하는 솔루션, 다양한 엔지니어링 분야의 데이터를 포함하는 복합적인 데이터셋, 그리고 문장 단위가 아닌 단어 단위로 인식하는 솔루션을 필요로 한다는 점입니다. 즉, 탐지 대상이 문장이 아닌 개별 단어라는 의미입니다.

eShare는 대개 연산 능력이 높지 않은 플랫폼에 배포되며, OCR에 활용할 수 있는 GPU가 없는 경우가 많습니다. 이로 인해 본 논문에서는 CPU만을 활용하고 최신 기술에 비해 연산 부하가 적은 해결 방안을 모색해야 합니다. 또한, 기존의 구현 사례들은 특정 공학 분야에 집중되어 있어 데이터셋도 해당 분야의 자료로 주로 구성되어 있습니다. eShare에서는 문서가 다양한 분야와 출처에서 비롯될 수 있으므로, 이를 테스트 시 고려해야 합니다. 출처가 서로 다른 문서는 레이아웃 측면에서 서로 다른 형식을 띠게 되며,

구조와 사용된 기호들입니다. 게다가 사용된 글꼴도 출처마다 크게 다릅니다. 기존의 솔루션들은 문장 단위로 텍스트를 탐지하려 시도했기 때문에, 탐지 결과에 공백이 포함될 수 있었습니다. eShare의 경우, 단어 단위 탐지 결과를 부품 번호로 병합하는 솔루션이 이미 존재하므로 단어 단위 탐지만 필요합니다. 마지막으로, 기존 솔루션들은 결과의 정확도에만 초점을 맞추고 최첨단 모델을 제공하려 노력했습니다. 그러나 eShare에서는 5.1.4절에서 설명할 처리 시간과 F1 정확도가 중요합니다. 따라서 평가 방식이 달라지며 다른 매개변수에 중점을 둘 것입니다.

### 5.1.1 모델

테스트에 활용될 시스템은 표 5.1에 나와 있다. 시스템 S1~S3은 이전 구현 사례에서 가져온 것이지만, CRAFT는 TrOCR을 적용한 EAST로 변경되었다. 이는 CRAFT가 계산 부하가 크기로 알려져 있으며, eShare의 사용 사례에는 적합하지 않을 것이라는 점이 사전에 이미 확인되었기 때문이다. 반면 EAST는 더 가볍고, 요구되는 속도와 정확도를 달성하는 데 있어 더 큰 잠재력을 가지고 있다. Ren 등[44]과 Shteriyarov 등[47]은 자신의 논문에서 PaddleOCR을 활용했다고 밝혔다. Ren 등은 EAST와 CRRN에, Shteriyarov 등은 PP-OCRv4에 이를 활용했다. 이러한 논문들이 발표된 이후, PaddleOCR은 새로운 파이프라인인 PP-OCRv5를 출시했으며, 이는 특히 소형 모델에서 정확도 측면에서 기존 파이프라인을 능가하는 것으로 입증되었으므로 대신 사용될 것입니다 [49]. PaddleOCR은 이전 구현에서 활용되었고, 훌륭한 결과를 제공하는 것으로 입증되었으며, 크기와 전처리 옵션이 다양한 모델을 폭넓게 제공하므로 주요 공급자로 선정되었습니다. [50], [51], [52] 본 논문에서 최적의 모델을 적절히 선정하기 위해, 기존 구현 방식들의 조합도 함께 제시한다. 이러한 시스템에는 DB & Tesseract, PP-HGNetV2 & Tesseract, 그리고 DB & SVTR-HGNet 조합이 포함된다. DB & SVTR-HGNet은 DB를 활용했던 구형 PP-OCR 파이프라인을 통해 구현되었다.

표 5.1: 실험에 사용된 모델

| 시스템 번호 | 텍스트 탐지     | 텍스트 추출<br>모델 읽기 | 파이프라인                      |
|--------|------------|-----------------|----------------------------|
| S1     | EAST       | Tesseract       | 소유                         |
| S2     | EAST       | TrOCR           | 소유                         |
| 시즌 3   | DB         | TrOCR           | 소유                         |
| S4     | DB         | Tesseract       | 소유                         |
| S5     | DB         | SVTR-HGNet      | PP-OCRv5<br>(구형 PP-OCR 포함) |
| S6     | PP-HGNetV2 | SVTR-HGNet      | PP-OCRv5                   |
| S7     | PP-HGNetV2 | Tesseract       | 자체                         |

탐지를 위해 사용되지만, 인식은 PP-OCRv5로 입력됩니다. 이러한 조합을 통해 각 탐지 및 인식 모델을 검토하여 eShare에 가장 적합한 모델을 찾아낼 것입니다. 다시 한번 강조하자면, 모든 모델은 CPU 기반이며 eShare에 대한 적합도를 극대화하기 위해 제공된 모델 중 가장 작은 모델을 사용할 것입니다.

### 5.1.2 전처리 및 후처리

모델의 성능만을 반영하고 다른 프로세스의 영향을 배제하기 위해, 모든 시스템에 유사한 전처리 및 후처리 과정을 적용합니다. 그러나 모델마다 지원하는 기능이 다르기 때문에, 모델별 특화된 방법을 활용하여 모델의 출력을 극대화하기 위해 두 가지 서로 다른 파이프라인을 사용합니다. 사용된 파이프라인은 표 5.1에서 확인할 수 있습니다. 모든 파이프라인은 동일한 기능을 포함하며, PDF 파일을 입력으로 받아 텍스트 행과 해당 텍스트 행의 좌표를 출력하는 방식으로 시작됩니다. 각 파이프라인은 또한 동일한 그레이스케일 변환, 필터 및 그리드 크기 조정을 포함합니다. 가장 큰 변화는 텍스트 탐지(text detection)와 텍스트 추출(text extraction) 사이의 중간 처리 단계와, 이 단계가 어떻게 구성되는지에 대한 기능에 있습니다.

'Own'으로 표시된 파이프라인은 가장 광범위하며 자체 제작 코드가 가장 많이 포함되어 있습니다. 전체 프로세스는 그림 5.1에서 확인할 수 있습니다. 먼저 문서의 최적 DPI와 패치 수를 계산하고, 형태학적 필터를 적용합니다. 이미지는 순수한 흑백 값만 남기도록 그레이스케일로 변환되고 이진화됩니다.

기존의 해결책들은 탐지 및 인식에 어떤 해상도를 사용했는지에 대한 근거를 제시하지 않았으나, 200~400 DPI가 최적의 값으로 간주되었습니다. 패치 크기의 경우 2x2에서 4x4 사이의 크기가 선택됩니다. 두 값 모두 문서의 크기에 따라 결정되며, 예를 들어 A4 크기의 문서는 200 DPI로 2x2로 분할하고, A0 또는 그 이상의 크기의 문서는 400 DPI로 4x4로 분할합니다. 이를 통해 큰 A0 크기의 문서에서도 작은 텍스트가 잘 보이도록 하면서, 작은 텍스트가 잘 보이지 않는 경우가 많은 작은 A4 크기의 문서에서는 추가 처리가 필요하지 않도록 합니다. 각 패치는 패치 처리의 영향을 최소화하기 위해 다른 패치와 5% 중첩되도록 구성됩니다.

패치가 감지된 후, 패치 가장자리에서 감지된 각 박스는 서로 병합됩니다. 따라서 나란히 있는 패치 가장자리에 박스가 있는 경우, 이는 단일 감지 결과로 병합됩니다. 그 후, 모든 박스의 기울기를 보정하여 텍스트 내용이 수평으로 정렬되도록 합니다. 마지막으로, 개별 탐지 결과물을 텍스트 인식에 입력하여 결과를 확인합니다. 일부 프로세스는 바이트 데이터를, 다른 프로세스는 이미지 파일을 입력으로 받아들이기 때문에, 프로세스 간에 바이트와 이미지 간의 변환이 발생한다는 점을 유의해야 합니다.

*PP-OCRv5*로 명명된 두 번째 파이프라인은 PaddleOCR의 최신 파이프라인입니다. 이 파이프라인은 수많은 개별 프로세스로 구성되어 있으나, 본 논문에서는 다른 파이프라인과의 일관성을 높이기 위해 해당 프로세스들을 비활성화했습니다. 따라서 두 파이프라인의 주요 차이점은 PaddleOCR이 사용자 정의 솔루션 대신 자체적인 기울기 보정 기능을 활용한다는 점입니다. [49] 전처리 및 후처리 기능은 두 파이프라인 모두 동일합니다. 후처리 단계는 이전 솔루션들과 동일합니다. 처리 과정에서는 전통적인 어휘 필터만 활용합니다. 기존 솔루션들은 어떤 어휘 필터를 사용했는지에 대해 자세히 다루지 않았으며, 본 논문에서는 맞춤형 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션에서는 중복 공백 제거와 같은 일부 정리 작업이 수행되며, 허용된 문자 목록에 포함된 문자만 표시되도록 제한합니다. 또한 단어 단위 인식을 보장하기 위해 공백을 기준으로 인식 결과를 분할합니다.

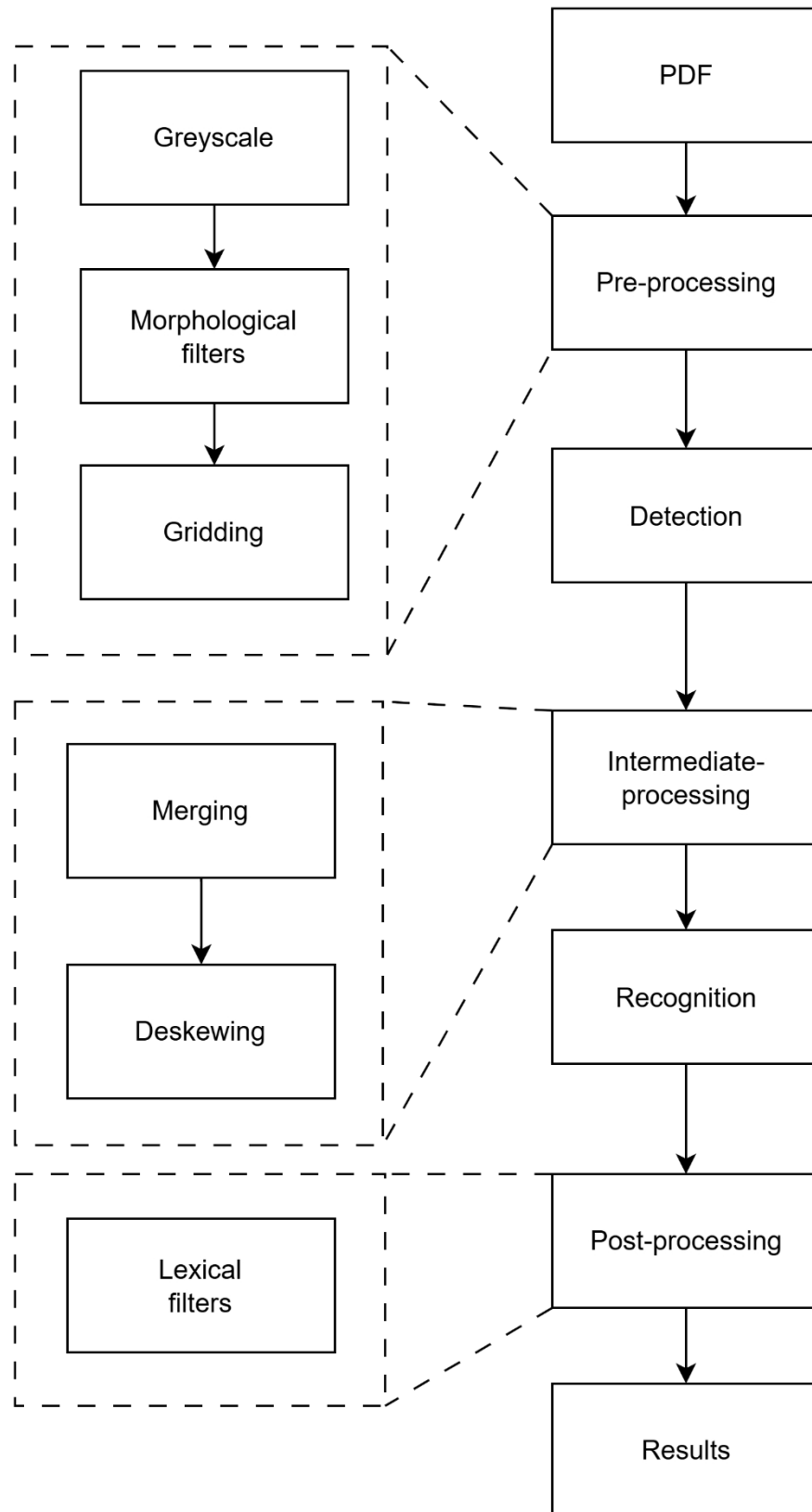


그림 5.1: OCR용 자체 파이프라인

### 5.1.3 데이터셋

eShare는 광범위한 엔지니어링 도면을 지원하며, 이는 단일 엔지니어링 분야에만 국한되었던 기존 구현 방식과는 다릅니다. 특정 유형의 엔지니어링 도면에만 집중하는 대신, 테스트 데이터셋에는 다양한 종류의 엔지니어링 도면이 포함될 것입니다. 이 데이터셋은 Cadmatic에서 사용된 테스트 데이터와 고객으로부터 수집한 도면에서 확보되었습니다. 문서에 포함된 데이터는 기밀 정보로 분류되어 있으므로, 모델 미세 조정이나 공개 용도로 사용할 수 없습니다. 이것이 본 논문에서 사전 훈련된 모델만 사용하는 주된 이유이기도 합니다. 데이터셋에 포함된 모든 문서는 PDF 형식이며, 텍스트 콘텐츠에 대한 메타데이터 정보가 포함되어 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다.

데이터셋은 문서 크기에 따라 네 가지 세트로 나뉩니다. 첫 번째 세트는 A3 크기 이하인 작은 문서들로 구성됩니다. 두 번째 세트는 A2와 A1 사이의 문서들을 포함하며, 마지막 세트는 A0 크기 이상의 문서들로 구성됩니다. 크기별 분류는 표 5.2(a)에서 확인할 수 있습니다. 이는 다양한 시나리오에서 탐지 소요 시간을 측정하기 위해 수행되었습니다. 마지막 세트는 모든 문서를 하나로 묶은 것으로, 시스템의 정확도를 측정하는 데 사용될 것입니다.

각 세트를 구성하는 문서 목록은 표 5.2(b)에 나와 있습니다. 각 문서는 다른 문서들과 하나 이상의 측면에서 고유합니다. 즉, 글꼴, 레이아웃 또는 아이콘이 다를 수 있습니다. 데이터셋에는 엔지니어링 도면뿐만 아니라, 엔지니어링 도면과 함께 자주 발견되는 몇 가지 표지 페이지도 포함되어 있습니다. 조립 도면은 이 논문의 주요 초점인 부품 번호 식별 정보를 포함하는 경우가 많아 세트 내에서 가장 많이 차지하고 있습니다. 전체적으로 이 데이터셋에는 문서에서 추출할 수 있는 16,414개의 텍스트 문자열이 포함되어 있다.

| 문서 유형  | 개수 |
|--------|----|
| P&ID   | 9  |
| 조립도    | 21 |
| 아이소메트릭 | 6  |
| 전체 계획  | 3  |
| 목록     | 4  |
| 표지     | 6  |
| 합계     | 49 |

(a) 문서 유형별 분포.

| 문서 크기 | 개수 |
|-------|----|
| 소형    | 21 |
| 중간    | 15 |
| 대     | 13 |
| 합계    | 49 |

(b) 문서 크기별 분포.

표 5.2: 데이터셋 분포

### 5.1.4 평가 및 실행

평가는 정확도와 속도( )라는 두 가지 주요 매개변수를 기준으로 수행됩니다. 모델이 작을수록 저장 공간이 적게 필요하고, 계산 자원을 덜 소모하며, 일반적으로 더 무거운 모델보다 빠르기 때문에 더 좋습니다. 소요 시간은 이미지가 텍스트 문자열로 변환되는 데 걸리는 총 시간으로, 여기에는 가장 많은 시간이 소요되는 부분인 탐지 및 인식 과정이 포함됩니다.

정확도는 다양한 지표로 측정할 수 있으며, 그중에서 정밀도, 재현율, F1 점수가 사용됩니다. **재현율**은 절대적 진실에서 올바르게 탐지된 텍스트 문자열의 비율을 의미합니다. 추가적인 오탐지는 시스템의 정밀도에 영향을 미치지 않지만, 정밀도를 계산할 때는 이러한 오탐지가 고려됩니다. **정밀도**는 시스템이 오탐지를 얼마나 잘 피했는지를 나타내며, 오탐지에 대한 정탐지의 비율을 의미합니다. 마지막으로, **F1 점수**는 정밀도와 재현율을 결합한 지표입니다. [53] 정밀도, 재현율, F1 점수를 계산하는 수학적 함수는 아래와 같습니다. 여기서 진양성(TP)은 올바르게 탐지된 경우를, 오양성(FP)은 올바르게 탐지 않은 것을 올바르게 탐지한 경우를, 오음성(FN)은 음성으로 잘못 판정되어 탐지되지 않은 경우를 의미합니다. eShare는 정확한 검출을 요구하지만, 잘못된 검출 또한 시스템에 부정적인 영향을 미치기 때문에, 본 논문에서는 F1 점수를 가장 적합한 정확도 지표로 간주했습니다. 잘못된 검출은 불필요한 데이터로 시스템을 복잡하게 만들고, 잘못된 문서-모델 연결을 유발하여 문제를 일으킬 수 있습니다.

사용자. F1 점수는 순수한 정밀도나 정확도보다 이러한 요소를 더 잘 반영합니다.

$$\text{재현율} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\text{정밀도} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$F1 = 2 * \frac{\text{정확도} * \text{재현율}}{\text{정확도} + \text{재현율}} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

테스트 코드는 Python으로 작성되었으며, 파이프라인은 전용 GPU가 없는 시스템에서 로컬로 실행됩니다. 테스트는 Intel Core i7-9850H CPU(2.6GHz, 6코어), 32GB DDR4 RAM, 1TB NVMe SSD를 탑재한 Windows 10 Pro 64 비트 빌드 19045 환경에서 실행됩니다. OCR 소요 시간은 사용 중인 시스템에 크게 좌우되므로, 실제 탐지 시간보다는 탐지 소요 시간 간의 백분율 변화를 중점적으로 살펴봅니다. 그러나 실시간 탐지를 달성하려면 현재 시스템에서 10초 이내에 탐지가 가능해야 합니다. 테스트 머신의 시스템 구성상 이 기준이 실시간 탐지의 임계값으로 선정되었습니다. 테스트는 여러 번 실행되며, 결과는 실행 횟수의 평균값입니다. 테스트는 정확도 점수를 산출하기 위해 대규모 데이터셋에서 수행되었으며, 탐지 소요 시간을 측정하기 위해 각 크기별 분할 데이터셋에서 수행되었습니다.

## 5.2 결과

eShare의 적합성을 검토하기 위해 각 시스템에서 테스트 케이스를 실행했습니다. 테스트 결과와 RQ2의 두 번째 부분에 대한 답변은 표 5.3에 제시되어 있으며, 그림 5.2에 시각화되어 있습니다. 각 시스템은 꽤 좋은 성능을 보였으나, 모델 간에는 뚜렷한 차이가 있었습니다. 시스템들의 전반적인 성능은 이전 구현에서 나타난 결과보다 다소 떨어졌습니다.

그러나 모델 간 비교에서는 이전 구현과 마찬가지로 유사한 성능을 보였다. 성능 저하는 데이터셋에 사용된 이해하기 어려운 엔지니어링 문서 때문인 것으로 보인다.

## 탐지

이번 벤치마크에 선정된 세 가지 모델은 EAST, DB, PP-HGNetV2였다. EAST는 Tesseract와 TrOCR 두 모델 모두 서로 비교했을 때 가장 낮은 성능을 보였기 때문에, 명백히 가장 저조한 성능을 보인 모델이었다. 흥미롭게도 EAST 모델은 정밀도 대비 리콜률이 가장 높은 것으로 나타났다. 이는 EAST 모델이 문서에서 쉽고 명확한 텍스트 문자열만 감지할 수 있었으나, 데이터가 더 복잡해지면 감지를 놓쳤기 때문으로 설명될 수 있습니다. 이것이 바로 EAST 모델이 다른 두 모델보다 눈에 띄게 낮은 성능을 보인 이유이기도 합니다. 또한 EAST는 텍스트를 정확한 박스로 감싸는 데 있어서도 다른 모델들보다 열세였습니다. 박스가 종종 부정확하여 인식 모델의 성능을 심각하게 저해했습니다.

DB와 PP-HGNetV2는 더 뛰어난 성능을 발휘하여 더 나은 결과를 보여주었습니다. DB와 PP-HGNetV2를 Tesseract 및 SVTR-HGNet과 비교해 보면, 두 모델의 성능이 상당히 유사하다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 이는 두 모델 모두 문서에서 거의 모든 텍스트 문자열을 탐지할 수 있었기 때문으로 설명될 수 있습니다. 이로 인해 모델 간의 차이는 미미하며, 주로 사용 중인 인식 모델에 더 크게 좌우됩니다. DB는 TrOCR 및 PP-HGNetV2를 통해 높은 정확도를 달성할 수 있었으며, 이는 두 모델 모두 eShare에 사용하기에 적합함을 입증합니다. EAST와 비교했을 때, 두 모델 모두 복잡한 시나리오에서 텍스트를 탐지할 수 있었으며 텍스트 콘텐츠를 더 잘 포착했습니다. 텍스트 탐지 기준값을 낮춘 것이 정밀도와 정확도 간의 차이를 더 크게 만들었지만, 이는 모델의 전체 정확도를 크게 향상시켰습니다. 정확도 외에도 두 모델 모두 유사한

표 5.3: 테스트 결과

| 시스템 | 모델                      | 재현율   | 정밀도   | F1    |
|-----|-------------------------|-------|-------|-------|
| S1  | EAST & 테세라크             | 0.577 | 0.584 | 0.581 |
| S2  | EAST & TrOCR            | 0.646 | 0.635 | 0.64  |
| S3  | DB 및 TrOCR              | 0.833 | 0.733 | 0.802 |
| S4  | DB 및 Tesseract          | 0.789 | 0.72  | 0.763 |
| S5  | DB 및 SVTR-HGNet         | 0.834 | 0.766 | 0.798 |
| S6  | PP-HGNetV2 및 SVTR-HGNet | 0.839 | 0.787 | 0.812 |
| S7  | PP-HGNetv2 & Tesseract  | 0.785 | 0.707 | 0.744 |

지속 시간으로, 이는 표 5.4에서 확인할 수 있다.

DPI와 패치 수를 높였다면 EAST도 비슷한 정확도를 달성했을 수도 있겠지만, 이 모델이 이미 세 모델 중 가장 느리기 때문에 실행 가능한 해결책은 아니었을 것입니다. 검출은 파이프라인에서 특히 중요한 단계입니다. 모델이 너무 많은 객체를 너무 쉽게 검출하면, 인식 모델에 불필요한 처리 작업이 쏟아져 들어와 필요한 계산 시간이 기하급수적으로 증가하기 때문입니다. 따라서 두 모델 모두에서 신뢰도를 높게 유지하고 정확한 검출을 강조하는 것이 중요합니다. DB와 PP-HGNetV2는 모두 높은 정확도를 달성했지만, 잘못된 검출을 유발하여 F1 점수에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

## 인식

인식 작업에는 Tesseract, TrOCR, SVTR-HGNetV2 모델이 사용되었습니다. 그러나 탐지 모델들의 처리 시간은 비슷했던 반면, 인식 모델들은 더 큰 변화를 보였으며, 이는 표 5.4에서 확인할 수 있습니다. 이는 인식 모델이 패치뿐만 아니라 각 텍스트 문자열을 처리해야 했기 때문에 처리량이 훨씬 더 많아졌기 때문으로 설명됩니다. 각 모델은 중간 크기 문서와 대용량 문서 간에 성능의 급격한 차이를 보였는데, 이는 대용량 문서가 포함하고 있는 방대한 데이터 양 때문으로 설명됩니다. 그러나 이 데이터를 통해 TrOCR 모델이 전체 모델 중 가장 느린 것으로 나타났습니다. 이는 세 모델 중 가장 복잡하고 규모가 큰 모델이었기 때문에 예상된 결과였습니다. TrOCR

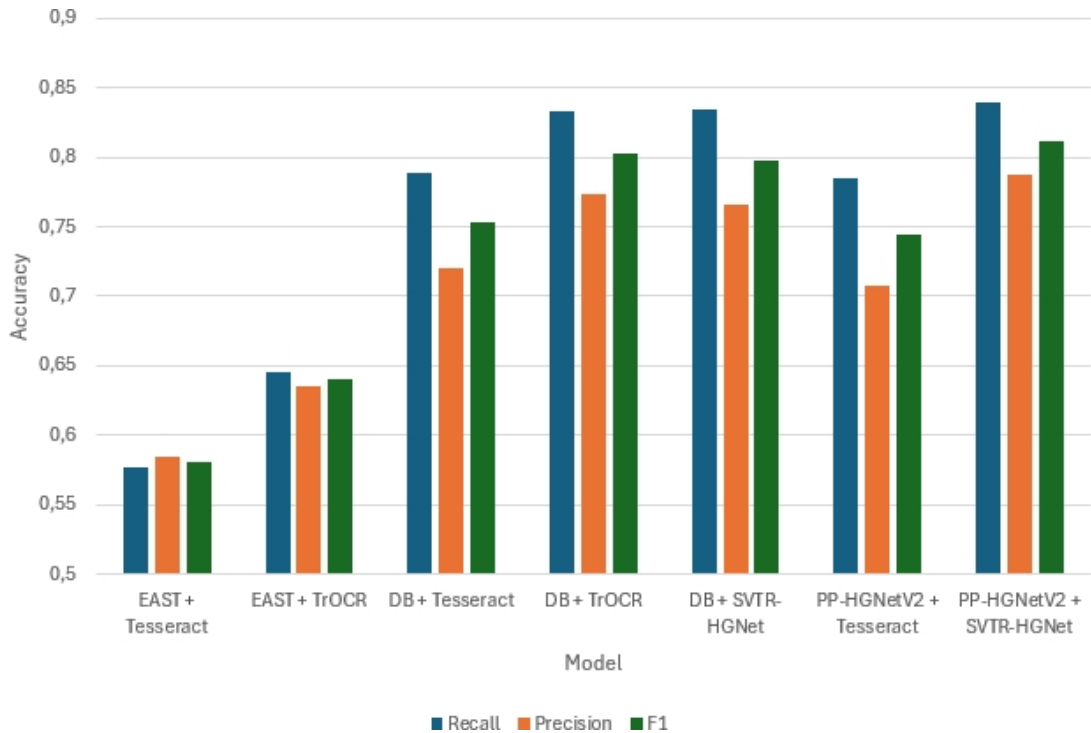


그림 5.2: 테스트 결과를 시각화한 것

특히 DB에서 뛰어난 결과를 보여주었으며, PP-OCRv5 파이프라인에 거의 근접한 성능을 보였습니다. Tesseract와 SVTR-HGNet은 모두 TrOCR 및 eShare의 요구 사항에 비해 더 가볍고 적절한 시간 내에 성능을 발휘할 수 있었습니다. Tesseract와 SVTR-HGNet은 모두 TrOCR보다 더 빠르며 eShare에 구현될 수 있었습니다. 그러나 Tesseract는 이 두 모델 중 정확도가 더 낮은 것으로 나타났으며, SVTR-HGNet이 F1 정확도 측면에서 눈에 띄게 더 우수한 성능을 보였습니다. 게다가 정확도 향상에도 불구하고 처리 시간이 크게 증가하지 않았기 때문에, SVTR-HGNet이 인식 모델로 확실한 선택지가 되었습니다. 전반적으로 달성된 84%의 정확도는 최적 수준이 아니며, 향후 더욱 향상될 여지가 있습니다.

## 파이프라인

이번 테스트에는 두 가지 파이프라인이 활용되었는데, 하나는 PaddleOCR의 PP-OCRv5 파이프라인이었고, 다른 하나는 기존 구현 방식을 기반으로 한 맞춤형 파이프라인이었습니다. PP-OCRv5 파이프라인은 구형 문서를 처리하는 데 탁월했지만, 동시에 사용자 정의가 쉽지 않았으며, 자연 풍경에 비해 상대적으로 예측 가능한 엔지니어링 도면에 대해 불필요한 처리 단계를 포함하고 있었습니다. 반면 기존 솔루션을 기반으로 한 파이프라인은 기능이 부족하여 성능을 향상시키기 위해 추가적인 개선이 필요했습니다. 파이프라인의 명확한 문제점은 표와 단어 단위 인식이었습니다. 탐지 모델은 표 내부의 텍스트를 탐지하지 못했고, 인식 모델은 개별 단어를 별도의 단어로 인식하지 못하고 묶어 버렸습니다. 이는 추가적인 전처리 및 중간 처리를 통해 개선될 수 있습니다. 탐지 및 인식 모델의 결과를 극대화하기 위해서는 사용자 정의 파이프라인과 PP-OCRv5 파이프라인의 장점을 결합한 맞춤형 파이프라인을 구현해야 합니다.

표 5.4에서 볼 수 있듯이, 어떤 시스템도 실시간 탐지를 제공하지 못했습니다. DB와 PP-HGNetV2는 Tesseract 및 SVTR-HGNet과 결합하여 소형 및 중형 문서에서는 준수시간 탐지에 근접할 수 있었지만, 대형 문서의 데이터 양이 증가하자마자 시스템들은 이를 실시간으로 처리하지 못했습니다. 데이터 양의 증가는 인식 모델 간의 차이를 더욱 부각시켰으며, eShare의 경우 실시간 탐지가 불가능함을 확인시켜 주었다. 시스템의 평균 백분율 변화를 살펴보면, DB와 SVTR-HGNet(S5)이 가장 우수한 성능을 보였으며, PP-HGNetV2와 SVTR-HGNet(S6)은 4% 더 느렸습니다. 즉, 시스템 S6은 시스템 S5보다 처리하는 데 4% 더 많은 시간이 소요되었습니다.

DB와 Tesseract(S4)도 14% 더 느렸고, PP-HGNetV2와 Tesseract(S7)은 28% 더 느렸습니다. 이들은 모두 가장 빠른 조합들과 비슷한 그룹에 속했습니다. EAST와 Tesseract(S1) 시스템은 특이치로 나타났습니다.

표 5.4: 데이터셋 내 문서당 평균 탐지 소요 시간

| 시스템 | 모델                      | 소형     | 중간     | 대형      | 전체     |
|-----|-------------------------|--------|--------|---------|--------|
| S1  | EAST & 테세라크트            | 12.817 | 27.649 | 90.112  | 39.42  |
| S2  | 동부 및 TrOCR              | 34.169 | 54.072 | 247.704 | 93.627 |
| S3  | DB 및 TrOCR              | 17.016 | 24.521 | 122.123 | 48.993 |
| S4  | DB 및 Tesseract          | 6.812  | 11.502 | 52.635  | 21.687 |
| S5  | DB 및 SVTR-HGNet         | 7.727  | 12.984 | 44.079  | 18.979 |
| S6  | PP-HGNetV2 및 SVTR-HGNet | 6.811  | 13.348 | 46.799  | 19.746 |
| S7  | PP-HGNetv2 및 Tesseract  | 8.905  | 15.257 | 58.587  | 24.393 |

가장 적은 개체를 감지할 수 있었음에도 불구하고, 가장 빠른 시스템보다 108% 더 느렸습니다. 마지막으로, TrOCR을 결합한 경우 EAST(S2)에서는 397%, DB(S3)에서는 159% 더 느렸습니다.

## 5.3 결과 분석

테스트 결과는 현재의 솔루션들이 각자의 원래 용도에서 보였던 만큼 eShare의 사용 사례에 효과적이지 않음을 입증합니다. 특히 구형 EAST 모델은 다양한 형식의 텍스트 콘텐츠가 포함된 방대하고 복잡한 문서나 비정상적인 상황에서 처리하는 데 어려움을 겪었습니다. 반면 DB와 PP-HGNetV2는 이러한 복잡한 시나리오에서도 놀라울 정도로 잘 작동했습니다. 두 모델 모두 고도로 집중된 개별 텍스트 문자열을 탐지할 때 약간의 어려움을 겪었지만, 심하게 복잡하게 엮힌 시나리오에서도 대부분의 탐지 결과는 정확했습니다. 또 다른 문제점은 원의 가장자리에 가까운 텍스트였습니다. 특히 텍스트가 작은 대형 문서의 경우, 이러한 값들이 누락되어 중심부의 텍스트만 탐지되는 현상이 발생했습니다.

DB와 PP-HGNetV2 두 모델 모두 대량의 데이터를 빠르고 효과적으로 처리하면서도 정확한 결과를 제공할 수 있었습니다. 또한 두 모델 모두 이 테스트 케이스에서 제공된 제한된 연산 능력에서도 놀라울 정도로 잘 작동했습니다. 그러나 앞서 언급한 탐지하기 어려운 문자열 클러스터 외에도, 모델들은 개별 단어와 결합된 문자열을 탐지하는 데 어려움을 겪었습니다. 이는

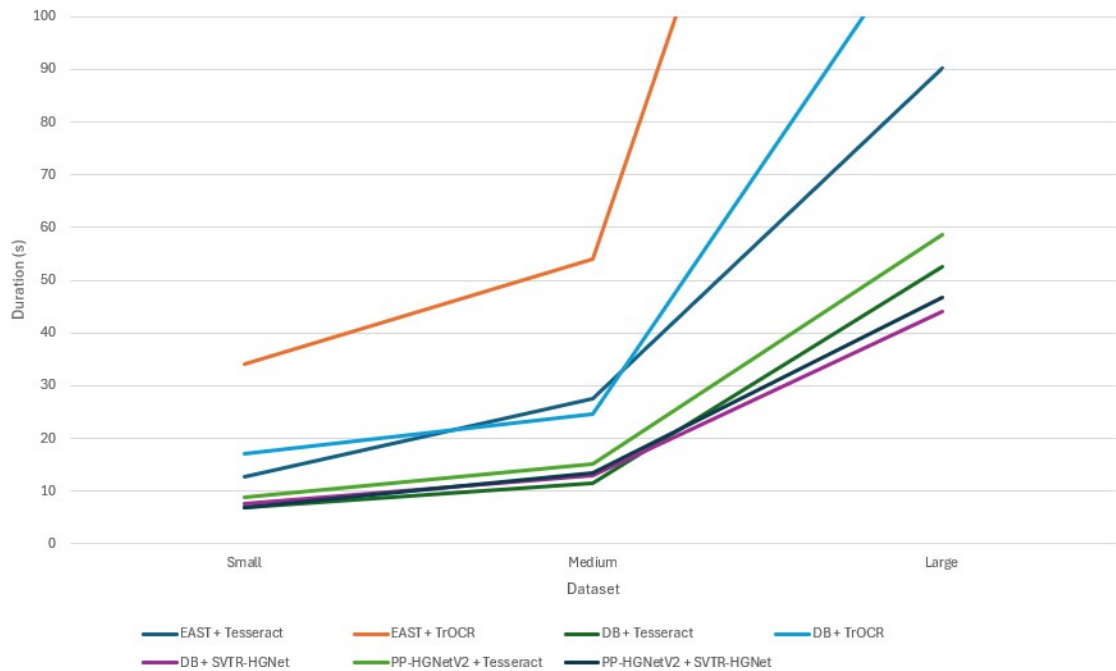


그림 5.3: 테스트 시간 측정 결과 시각화

특히 분량이 많은 문서나 글꼴 구분이 모호한 문서에서 더욱 두드러졌습니다. 어떤 경우에는 공백과 글자 사이의 여백이 명확하게 구분되지 않는 경우가 있었는데, 이는 텍스트가 글꼴이 아닌 도형의 조합으로 처리되어 내보내진 문서에서 특히 두드러졌습니다. 이러한 어려운 영역의 예는 그림 5.4에서 확인할 수 있습니다. 최종적으로 PP-HGNetV2가 탐지 모델 중 가장 높은 정확도를 보였으며, 이러한 정확한 결과를 제공하는 데 있어 가장 빠른 속도를 입증했습니다.

인식 성능 측면에서 세 모델 모두 각자의 장점과 명확한 적용 분야를 가지고 있었습니다. TrOCR은 CPU 전용 플랫폼에서 활용하기에는 너무 복잡했고, 처리 과정에서 상당한 오버헤드를 유발했습니다. 처리 속도가 너무 느려 비실시간 애플리케이션에서도 활용할 수 없었으며, 백그라운드에서 문서를 처리하는 속도가 너무 느리면 사용자가 동시에 소프트웨어를 사용할 경우 문제와 추가적인 오버헤드를 유발할 수 있었기 때문이다. 그러나 TrOCR이 제공한 리콜-정밀도 비율은 놀라울 정도로 우수했으며, GPU 기반 솔루션에서는 더 큰 TrOCR 모델을 활용할 수 있었다.

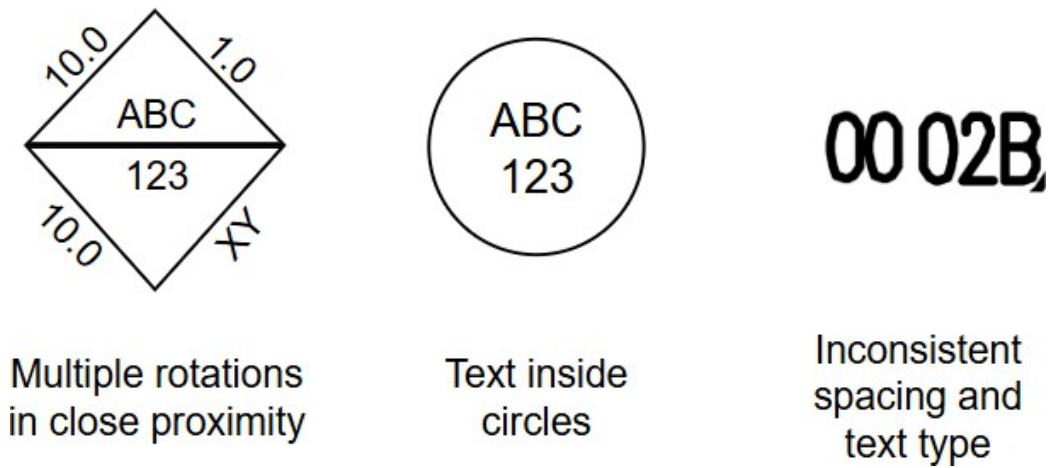


그림 5.4: 텍스트 문자열을 탐지하기 어려운

해당 사용 사례에서 탁월한 결과를 보여주었습니다. 하지만 eShare의 경우 이는 불가능합니다. 반면 Tesseract는 작고 가벼운 모델임에도 불구하고 인식 성능이 놀라울 정도로 뛰어난 것으로 입증되었습니다. Tesseract 모델은 특히 다양한 구성 옵션을 활용할 수 있다는 점에서 이점을 얻었는데, 이를 통해 예를 들어 필요한 문자만 화이트리스트에 등록하는 등의 방식으로 해당 작업에 최적화할 수 있었습니다. 덕분에 모델은 올바른 문자만 감지할 수 있었으며, 언어 간 혼동이나 수식 오류와 같은 실수가 발생하지 않았습니다. 이 외에도 Tesseract는 단일 텍스트 줄만 감지하도록 수정할 수 있어 성능이 향상되었습니다. 마지막으로, SVTR-HGNet은 훌륭한 결과를 제공하며 충분히 빠르다는 점에서 Tesseract와 유사했습니다. 이 모델은 PP-OCrv5 파이프라인에서 Tesseract보다 훨씬 뛰어난 성능을 보였으나, Tesseract가 제공하던 사용자 정의 기능이 부족하여 때때로 잘못된 감지를 유발하기도 했습니다. PP-OCrv5 파이프라인이 영어로 설정된 경우에도 SVTR-HGNet 모델은 다른 언어의 문자를 인식했습니다. 이로 인해 인식에 일부 문제가 발생했습니다. 그러나 SVTR-HGNet이 Tesseract보다 약간 더 우수했기 때문에 인식 모델 중에서는 확실한 승자로 꼽혔습니다. 또한, PaddleOCR은 OCR 분야의 선도적인 개발사 중 하나로, 지속적으로 새로운 모델을 개발하고 있습니다.

이는 향후 발생할 수 있는 개발 가능성과 PaddleOCR 라이브러리에서 모델을 쉽게 교체할 수 있다는 점에서 더욱 매력적인 선택지가 됩니다. 마지막으로, 이 시나리오에서 테스트된 두 가지 파이프라인, 즉 기존 솔루션을 기반으로 한 사용자 정의 파이프라인과 PaddleOCR에서 제공하는 PP-OCRv5 파이프라인을 살펴보겠습니다. 두 파이프라인 모두 예상대로 작동했으며 각각의 장점이 있었습니다. PP-OCRv5 파이프라인은 사용자 정의 파이프라인보다 성능이 우수했으나 불필요한 처리 과정이 많았고 사용자 정의 기능이 부족했습니다. 엔지니어링 문서와 같은 비교적 단순한 사용 사례의 경우, 머신러닝 기반의 기울기 보정 기능은 전체 프로세스에 불필요한 부하를 주었습니다. 엔지니어링 문서는 깨끗한 배경 위에 정해진 회전 각도로 텍스트가 배치되어 있습니다. 이러한 특징은 더 가벼운 알고리즘 솔루션으로도 쉽게 감지할 수 있습니다.

사용자 정의 파이프라인은 일부 기능이 부족했지만 완전한 사용자 정의가 가능했습니다.

모델들 중에는 선택해야 할 명확한 최적의 대안이 있었지만, 파이프라인을 활용하면 eShare에 더 적합한 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있습니다. 기존 솔루션들은 엔지니어링 문서의 형식화된 구조를 통해 가능한 사용자 정의 기능과 처리 방식을 활용하지 못했으며, 이 부분은 더 발전시킬 여지가 있습니다. 핵심적인 문제는 eShare에서 요구하는 단어 단위 인식 기능으로, 이는 두 파이프라인 모두에서 문제를 일으켰습니다. 두 파이프라인 모두 개별 단어들을 하나의 데이터 문자열로 결합해 버렸습니다. 엔지니어링 도면의 형식을 고려할 때, 텍스트가 특정 형식을 따르는 것으로 알려져 있으며, 일부 이미지 처리를 통해 공백을 기준으로 한 분할 지점을 계산할 수 있습니다. PP-OCRv5는 사용자 정의 중간 처리 단계를 허용하지 않으므로, 맞춤형 솔루션을 활용해야 합니다. 그러나 PP-OCRv5의 탐지 및 인식 모델을 별도로 활용할 수 있으며, 이를 통해 추가 단계를 도입하고 PP-OCRv5에 포함된 불필요한 처리를 제거할 수 있습니다. 두 파이프라인 모두 기존 솔루션을 기반으로 한 동일한 전처리 및 후처리 단계를 포함했습니다. 전처리 단계는 특히 이미지에 대한 형태학적 필터링에서 때때로 미흡한 점이 있었습니다. 후처리 단계는 복잡하지 않았으며, 탐지 결과를 필터링하고 명백한 오류를 수정하기 위한 간단한 어휘 필터만 포함했습니다. 두 영역 모두 향후 추가 개발이 필요한 부분입니다.

Tesseract와 PP-OCRv5를 사용한 DB는 CPU에서 모두 상당히 빠른 속도를 보였지만, 실시간 감지 기능을 제공하지는 못했습니다. 문제는 감지 자체에 있는 것이 아니라—A0 크기의 문서조차도 적절한 시간 내에 감지할 수 있었기 때문입니다—오히려 이러한 문서에 포함된 방대한 양의 데이터에 있었습니다. 단일 A0 문서 하나만으로도 감지 모델이 탐지한 수천 개의 텍스트 문자열이 포함될 수 있었습니다. 이러한 각 문자열을 CPU의 인식 모델을 통해 처리하는 것은 부하가 너무 컸으며, 가장 큰 병목 현상을 유발했습니다. 이 병목 현상을 우회할 수 있는 해결책은 발견되지 않았으므로, eShare 구현에서 실시간 감지 기능은 제외되어야 했습니다. 실시간 감지가 불가능하더라도, 백그라운드에서 감지가 실행되거나 사용자가 실시간 감지 기능을 사용하여 문서를 열려고 할 때 문제가 발생하지 않도록 가능한 한 빠른 감지 속도를 달성하는 것이 중요합니다.

결론적으로, PP-OCRv5 파이프라인은 기존 연구자들이 제시한 다른 솔루션들보다 우수한 성능을 보였습니다. 특히 PP-OCRv5가 사용하는 모델인 PP-HGNetV2와 SVTR-HGNet은 eShare의 사용 사례에 가장 적합한 모델입니다. 그러나 두 파이프라인 모두 eShare의 사용 사례와 엔지니어링 문서 스캔에 최적화되어 있지 않다. 이는 탐지 및 인식 모델로부터 최상의 결과를 도출하기 위해 정확도를 향상시킬 맞춤형 솔루션을 구현해야 함을 의미한다. 또한 모든 모델의 F1 점수는 상당히 미흡하여, 잘못된 탐지 결과를 걸러내는 데 있어 추가적인 개선이 필요하다.

## 5.4 eShare를 위한 제안된 솔루션

eShare 및 엔지니어링 문서는 특히 자연 장면과 비교할 때 OCR에 있어 독특한 환경을 제공합니다. OCR은 자연 장면이나 비엔지니어링 문서에서는 접할 수 없는 까다로운 시나리오에 직면했습니다. 이는 전체 파이프라인의 명백한 취약점이었습니다. 데이터가 확보된 경우 파인 튜닝을 통해 이 문제를 해결할 수도 있겠지만, 우리에게서는 해당 데이터가 없으므로 다른 해결책을 제시해야 합니다. 기존의 해결책들은 대량의

OCR 성능을 향상시킬 수 있는 전처리, 중간 처리 또는 후처리 기법들. 엔지니어링 문서는 형식이 예측 가능하기 때문에, 이러한 기법들은 자연 장면이나 기존 엔지니어링 도면 솔루션에서보다 더 큰 효과를 발휘할 수 있다. 이 경우, 특히 단어 단위 탐지가 일부 시나리오에서 어려움이 있었으나, 탐지와 인식 단계 사이에 강화된 처리를 적용함으로써 해결할 수 있었다. 이 절에서는 eShare에 특화된 독자적인 솔루션을 제안함으로써 RQ2에 대한 해답을 제시하며, 이 솔루션은 다른 환경에서도 결과 향상을 도모할 수 있을 것으로 보인다.

### 모델

사용할 시스템은 다양한 모델의 성능에 대한 유용한 정보를 제공한 앞선 5.2절을 바탕으로 선정되었습니다. 비교 대상 지표에 비추어 볼 때, SVTR-HGNetV2 및 PP-HGNetV2(S6)를 적용한 PaddleOCR이 가장 적합한 솔루션으로 판명되었습니다. 또한 PaddleOCR은 구현에 유용한 다른 장점들도 갖추고 있습니다. 예를 들어, 향후 미세 조정이 가능하도록 시스템이 개방되어 있고, 모델을 직접 활용하여 맞춤형 중간 처리를 생성할 수 있으며, 시스템 구현을 용이하게 해주는 라이브러리를 제공합니다. 이러한 모든 이유로 인해 시스템 S6은 eShare에 가장 적합한 솔루션입니다. 대용량 엔지니어링 문서를 대상으로 실시간 검출 시 우수한 결과를 제공할 만큼 빠른 시스템이 없었기 때문에, 반복적인 처리를 방지하기 위해 캐싱 메커니즘을 활용해야 한다. 문서를 열 때 실시간 검출은 불가능하지만, 백그라운드에서 프로세스가 실행될 경우 처리 시간이 길어지면 사용자에게 부정적인 영향을 미치므로 속도는 여전히 중요한 요소이다.

### 파이프라인

5.2장에서 언급했듯이, 테스트에 사용된 파이프라인은 미흡한 점이 있어 추가 개선이 필요합니다. PaddleOCR 라이브러리는 탐지 및 인식에 활용될 예정이며,

하지만 PaddleOCR 라이브러리가 수행하는 다른 처리 기능은 비활성화됩니다. 대신 시스템의 정확도를 높이기 위해 맞춤형 처리가 추가됩니다. 테스트 시나리오에서 사용된 PP-OCrv5 파이프라인을 활용하는 대신, 탐지 및 인식 모델에 별도로 접근합니다.

제안된 솔루션은 전처리 단계에서 기존 솔루션들과 크게 다르지 않습니다. 문서가 수평으로 정렬되도록 데스크ewing(deskewing)을 활용하며, PDF를 최대한 선명하게 만들기 위해 형태학적 필터를 적용했습니다. 형태학적 필터의 경우, OTSU 임계값을 이용한 이진화(binartization)가 이진화 이미지를 생성하는 데 가장 효과적인 알고리즘으로 입증되었습니다. PDF로 스캔된 기존 엔지니어링 문서 중 노란색과 같은 밝은 색상이 포함된 경우, 텍스트의 가장자리가 흐릿하여 이러한 밝은 색상을 포착하는 과정에서 이진화가 부정확하게 이루어지는 문제가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해 PDF를 HSL 색상으로 변환한 후 이진화 작업을 수행했습니다. 또한, 이미지를 확대하면 텍스트 가장자리의 픽셀이 흐릿해지는 문제를 해결하기 위해 커널을 사용하여 이미지 내 텍스트 가장자리를 강화함으로써 가장자리가 최대한 선명해지도록 했습니다. 이러한 흐릿함으로 인해 이진화가 부정확하게 이루어졌고, 텍스트가 너무 두껍게 처리되었습니다. 또한, 탐지 모델은 처리에 고화질 이미지를 반드시 필요로 하지 않는 것으로 관찰되어, 텍스트 탐지 시 패치 크기를 약간 축소할 수 있었습니다. 그러나 인식 모델은 화질에 더 크게 의존했기 때문에, 탐지 결과를 추출할 때는 패치의 화질이 높은 것이 중요했습니다.

이 외에도 모든 PDF 파일은 서로 겹치는 패치로 분할되며, 각 패치는 개별적으로 사전 처리됩니다. eShare는 메모리 관리가 필요하기 때문에, 크기 문제로 인해 대용량 엔지니어링 문서를 적절한 DPI로 불러오는 것이 불가능했습니다. 따라서 PDF의 각 페이지를 처리하여 단일 패치를 추출해 메모리에 불러온 후, 처리하고 버립니다. 이를 통해 eShare의 메모리 제약을 우회합니다. 패치 경계에서의 감지를 처리하기 위해 패치의 좌표를 저장하고 서로 병합한 다음, 남은

패치는 원본 PDF에서 직접 렌더링됩니다. 전처리 후, 패치는 SVTR-HGNetV2를 활용하는 텍스트 탐지 모듈로 입력됩니다. 탐지 결과는 중간 처리를 위해 제공됩니다.

중간 처리 단계는 파이프라인 중 이전 솔루션에 비해 가장 많은 변경 사항과 개선 사항이 반영된 부분입니다. 이 처리 단계에는 근접한 박스 병합 및 기울기 보정과 같은 기존 솔루션에서 채택된 과정들이 포함됩니다. 그러나 이 외에도, 엔지니어링 문서에는 종종 밀집된 표 안에 텍스트가 포함되어 있으며, 엔지니어링 문서의 서식 특성상 내용을 개별 탐지 영역으로 쉽게 분할할 수 있습니다. 따라서, 탐지된 이미지는 이미지 내의 공백을 기준으로 수직 및 수평으로 분할됩니다. 이미지에 비정상적으로 큰 수직 또는 수평 공백이 포함된 경우, 이를 공백으로 간주합니다. 이는 다양한 글꼴로 인해 탐지 모델이 개별 단어를 하나의 단어로 잘못 탐지했던 5.2장에서 설명한 문제를 해결합니다. 또한 엔지니어링 문서에는 자연어를 기반으로 구축된 모델을 혼란스럽게 할 수 있는 비정상적인 단어 구조가 자주 포함됩니다. 이러한 이유로, 텍스트 인식 모델이 공백을 정확하게 감지할 것이라고 전적으로 의존하기보다는 중간 처리 단계에서 문장을 단어로 분할하는 것이 유리합니다. 이러한 분할 과정 전체는 그림 5.5에서 확인할 수 있습니다. 전체 과정은 다음 단계로 구성됩니다. 먼저, 이미지에서 큰 수직 및 수평 선을 제거하여 이미지에 텍스트 콘텐츠만 남도록 합니다. 그런 다음 글꼴이 공백 계산에 영향을 미치지 않도록 일부 이미지 처리를 수행합니다. 여기에는 예를 들어, 비정상적으로 배치되는 경우가 많은 문자 'l'와 숫자 '1'을 더 두껍게 만드는 작업이 포함됩니다. 이 후 이미지에서 모든 공백을 계산합니다. 공백 정보를 바탕으로 커널 밀도 추정법을 사용하여 공백이 있을 가능성이 있는 위치를 계산합니다. 이미지에서 공백이 있을 가능성이 있는 위치를 파악하면, 이 지점들을 기준으로 이미지를 개별 단어로 분할합니다. 이 과정은 각 이미지에 대해 수행되어, 각 검출 결과가 하나의 단어만을 포함하고 다른 요소는 포함하지 않도록 보장합니다.

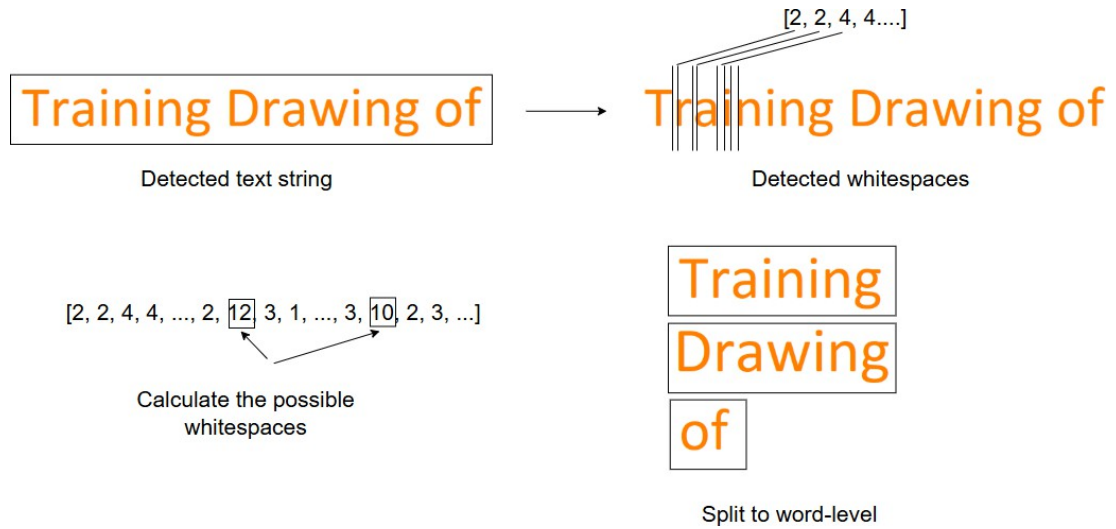


그림 5.5: 문장이 단어 단위로 어떻게 분할되는지 ( )

문장. 이미지에 적용된 큰 선, 확장(dilating) 및 기타 처리 과정은 공백을 탐지하는 데만 사용된다는 점을 유의해야 합니다. 분할 대상 이미지는 인식 과정에서도 사용될 원본 탐지 결과입니다. 중간 처리를 거친 결과 이미지는 SVTR-HGNet을 활용하는 텍스트 인식 모델로 입력됩니다.

엔지니어링 문서의 다양한 글꼴 크기는 eShare에 필요한 단어 수준 탐지에 부정적인 영향을 미치고 있었습니다. 이러한 공백 분할을 통해 인식 모델은 한 번에 하나의 단어만 입력받게 되었으며, 이전 솔루션에서 발생했던 것처럼 두 개의 별도 단어를 하나로 잘못 결합하는 일이 방지되었습니다. 탐지된 단일 텍스트 줄이 인식 모델을 위해 단어 수준 이미지로 분할되는 방식의 예시는 그림 5.5에서 확인할 수 있습니다.

후처리 단계에서는 이전 솔루션에서 사용되었던 것과 동일한 어휘 필터가 활용되었습니다. 이 외에도 몇 가지 솔루션이 추가되었습니다. 사용된 PP-OCRv5 인식 라이브러리는 영어를 기반으로 하지만, 중국어와 같은 다른 언어 또한 인식할 수 있습니다. 이러한 언어들은 영어 알파벳과 유사한 문자를 포함하고 있어, 일부 문자에 대해 잘못된 인식이 발생했습니다. 한 단계

비영어권 언어의 유사한 문자들을 모두 영어에 해당하는 문자로 대체하는 기능이 추가되었습니다. 이를 통해 언어 관련 오류를 수정할 수 있었습니다. 대표적인 예로 수학 공식 인식 기능이 있는데, 예를 들어 ‘10x10’을 인식할 때 ‘x’가 곱셈 기호(x)로 인식되도록 처리되었습니다. 이러한 변경 사항은 eShare가 예상하는 값들이므로 정확도에 부정적인 영향을 미치지 않습니다.

전체 파이프라인에서 배치 처리와 병렬 처리를 활용하여 처리 속도를 높일 수 있습니다. 중간 처리 및 후처리 단계는 큰 오버헤드 없이 쉽게 병렬로 실행될 수 있으므로 처리 속도가 향상됩니다. 또한, 텍스트 인식 작업을 패치 단위로 수행하여 인식 속도를 약간 높일 수 있습니다. 전체 파이프라인은 그림 5.6에서 확인할 수 있습니다.

## 환경

5.2장의 결과에서 언급된 바와 같이, OCR 시스템은 실시간 검출을 수행할 수 없으므로 OCR을 언제 실행할지에 대한 해결책이 필요합니다. 이에 대한 제안된 해결책은, 예를 들어 야간과 같이 애플리케이션이 사용되지 않는 시간에 OCR을 실행하도록 구성하는 것입니다. 그런 다음 결과는 SQL 데이터베이스에 저장되며, 문서를 열 때 이 데이터베이스에서 빠르게 쿼리할 수 있습니다. 이렇게 하면 문서가 이미 한 번 OCR 처리된 경우 문서 열기 시 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 그러나 필요한 경우 사용자가 문서를 열 때 OCR을 수행할 수 있으며, 이 경우 처리 시간이 더 오래 걸리지만 해당 문서 열기 한 번에 한해 적용됩니다. 처리 시간 요구 사항 외에도, eShare는 주로 .NET과 C#으로 개발되었으나, 이는 필요한 처리 환경에서 널리 지원되지 않습니다. 따라서 이 솔루션은 Python으로 개발되어 컨테이너에 통합될 예정이며, 이를 통해 호스트 머신에 충분한 리소스가 있는 경우 여러 컨테이너를 동시에 실행하여 처리 속도를 높일 수 있습니다.

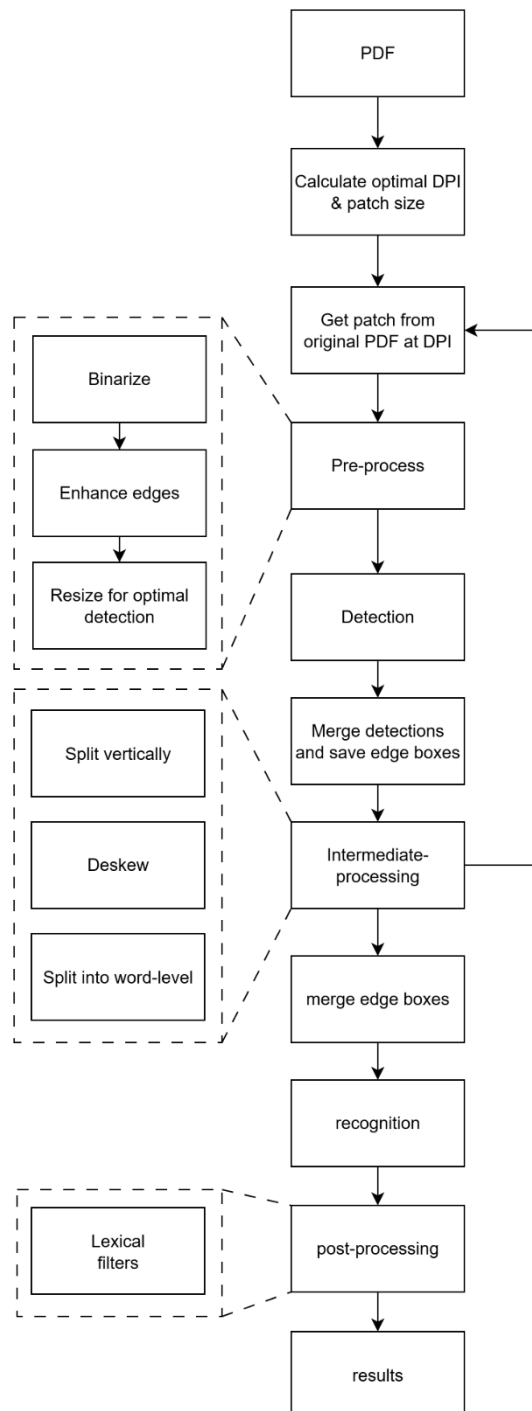


그림 5.6: eShare를 위해 제안된 파이프라인

표 5.5: 테스트 결과

| 파이프라인                        | 재현율   | 정밀도   | F1    |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| PP-HGNetV2 및 SVTR-HGNet (S6) | 0.839 | 0.787 | 0.812 |
| 제안된                          | 0.903 | 0.867 | 0.885 |

## 5.5 솔루션 평가

앞서 설명한 솔루션은 5.1절의 이전 솔루션들과 동일한 테스트 자료 및 테스트 시나리오를 기반으로 평가될 것이다.

PP-OCRv5 솔루션이 이전 솔루션 중 가장 우수했기 때문에, 이 솔루션을 테스트의 벤치마크로 사용할 것이다.

제안된 솔루션에 대한 테스트 결과는 표 5.5에 제시되어 있으며, 그림 5.7에 시각화되어 있다. 추가 처리를 통해 결과를 소폭 향상시킬 수 있었다. 이전 솔루션과 비교했을 때, 제안된 솔루션이 F1 정확도에서 약 8% 정도 더 높은 것을 확인할 수 있다. 차이는 작지만, 100%에 가까워질수록 정확도를 높이는 것은 더욱 어려워진다. 테스트 세트의 대용량 문서에는 약 2,000개의 텍스트 문자열이 포함되어 있었으며, 이는 문서당 약 140개의 텍스트 문자열에 해당하는 정확도 향상을 의미합니다. 이는 본 솔루션이 요구하는 추가적인 계산 자원을 고려할 때 매우 훌륭한 성과입니다. 처리 시간에 4초가 추가되는 것은 미미한 수준이며, 이를 통해 얻은 8%의 정확도 향상은 충분히 타당합니다.

제안된 솔루션은 기존 PP-OCRv5 파이프라인의 정확도를 뛰어넘었으며, eShare의 사용 사례에 유용한 솔루션임이 입증되었습니다. PP-OCRv5 파이프라인은 단어 수준 감지 과정에서 오류를 범하고 있었는데, 이는 본래 분리되어야 할 감지 결과를 하나로 합쳐버리는 문제였습니다. 중간 처리 단계에서 이미지에 적용된 수평 및 수직 분할 처리가 이 문제를 해결했으며, 파이프라인의 정확도를 다소 향상시켰습니다. 또한 PP-OCRv5에서 불필요한 단계를 제거함으로써 파이프라인의 처리 속도가 약간 빨라졌으며, 맞춤형 파이프라인을 통해 수행된 추가 처리를 위한 여유를 확보할 수 있었습니다. 예를 들어

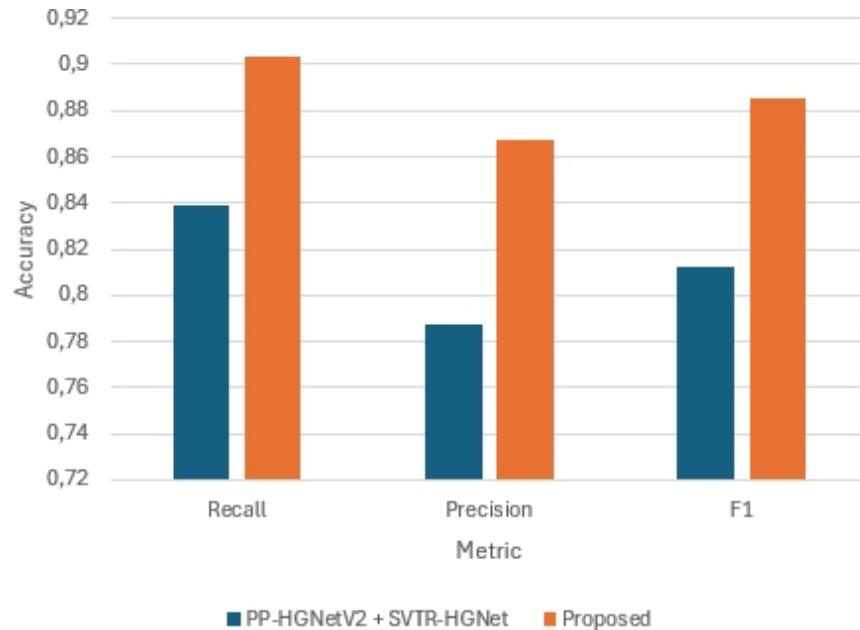


그림 5.7: 시각화된 테스트 결과

예를 들어, PP-OCrv5에서 사용하는 복잡한 기계 학습 기반의 방향 감지() 대신, 더 가벼운 알고리즘 기반 기울기 보정 기능을 활용했는데, 이는 엔지니어링 도면의 통제된 환경에서 얻은 결과만큼 우수한 성능을 보여주었습니다. 엔지니어링 문서는 대개 유사한 형식을 띠기 때문에 단어 단위 분할은 기존의 처리 방식으로 수행할 수 있었습니다. 즉, 기울기 보정 후에는 텍스트가 흰색 배경 위에 수직으로 정렬되는 경우가 많습니다. 따라서 이미지에서 발견된 공백을 계산하고, 이를 바탕으로 알고리즘적으로 공백이 있을 수 있는 위치를 산출할 수 있습니다. 그러나 엔지니어링 도면은 종종 불규칙한 간격과 다양한 서체를 포함하고 있어 간격이 비전통적일 수 있습니다. 이러한 문제점에도 불구하고, 분할 처리를 하지 않았을 때와 비교하면 성능 향상이 뚜렷했습니다. 대부분의 성능 향상은 엔지니어링 도면이 형식이 유사하기 때문이라는 점을 유의해야 합니다. 이러한 중간 처리 단계는 예측하기 어려운 자연 장면에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

이 솔루션은 PP-OCrv5보다 약간 느리지만, 두 방법 모두 실시간 감지를 제공하지 못했기 때문에 이 솔루션의 경우 충분히 빠른 속도입니다.

표 5.6: 시스템의 지속 시간(초).

| 파이프라인                        | 소형    | 중간     | 대형     | 평균     |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| PP-HGNetV2 및 SVTR-HGNet (S6) | 6.811 | 13.348 | 46.799 | 19.746 |
| 제안                           | 7.977 | 15.704 | 56.743 | 23.771 |

처리 시간에 대한 결과는 표 5.6에 나와 있으며, 그림 5.8에 시각화되어 있다. 제안된 솔루션이 PP-OCrv5보다 약간 느린 것으로 나타나는데, 이는 추가적인 처리 과정 때문에 예상된 결과이다. 그러나 이러한 추가 처리량은 미미하므로, 실시간 검출이 불가능했던 eShare의 사용 사례에는 아무런 문제가 되지 않는다. OCR 데이터를 캐시에 저장하면 이러한 속도 저하는 문제가 되지 않습니다. 문서를 OCR과 함께 한 번만 열면 그 이후에는 데이터베이스에서 즉시 불러올 수 있기 때문입니다. 문서를 데이터베이스에 저장했다가 열 때 불러오는 아키텍처는 eShare의 문서 색인 기능과 훌륭하게 통합되며, OCR을 백그라운드에서 실행할 수 있게 해줍니다. 이렇게 하면 사용자는 OCR을 통해 문서가 열릴 때까지 기다릴 필요가 없으며, 항상 데이터베이스에서 데이터를 불러올 수 있습니다. 문서가 데이터베이스에 저장되면, 문서에 일부 텍스트 메타데이터만 포함되어 있는 경우에도 메타데이터 추출과 OCR을 모두 활용할 수 있는 기회가 생깁니다. 이러한 경우, 문서에 저장된 데이터를 먼저 추출한 다음 OCR을 통해 문서를 추출할 수 있습니다. 인식 결과 간의 충돌을 처리함으로써, 이를 동일한 데이터베이스에 저장한 후 전체 문서를 최대한 정확하게 추출할 수 있습니다. 이는 텍스트에 대한 메타데이터 정보가 대부분 정확하며, 약간 부정확할 수 있는 OCR 정보보다 사용하기 더 낫기 때문에 유용합니다.

그러나 추가적인 처리 과정에도 불구하고 해결되지 않은 문제점과 난제들이 여전히 존재했다. 제

5.2절에서 논의된 세 가지 문제점은 모두 해결하려고 시도했다. 단어 단위 분할은 앞서 설명한 해결책으로 해결할 수 있었다.

그러나 텍스트가 원 내부에 밀집해 있는 경우, 모델이 이를 감지하는 것은 여전히 어려운 것으로 나타났다.

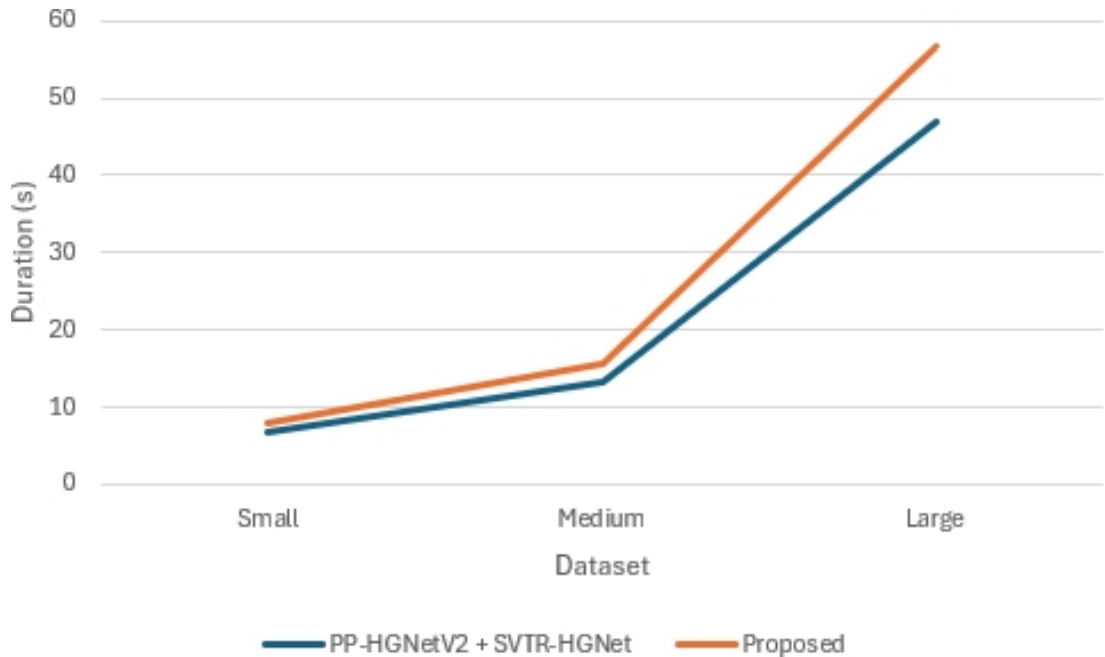


그림 5.8: 테스트 결과 시각화

크기가 큰 문서의 경우, 탐지 전에 이미지에서 모든 원형 모양을 제거하는 시도를 했으며, 이는 작은 문서의 경우 도움이 되었습니다. 그러나 크기가 큰 문서의 경우 제거 작업의 정확도가 떨어졌고, 이로 인해 잘못된 탐지가 발생했습니다. 추가적인 처리 과정과 큰 문서에서 나타나는 정확도 저하로 인해, 원형 제거는 이 문제에 유용하지 않은 것으로 판명되었습니다. 원 제거 외에도, 원이 텍스트보다 선이 얇은 경우가 많기 때문에 침식(erosion) 기법을 활용하려 시도했습니다. 그러나 이 역시 오탐지를 더 유발했고 이점은 미미했습니다. 탐지 모델 매개변수와 문서에 대한 최적의 DPI를 미세 조정하는 것이 최선의 해결책으로 판명되었으나, 문제를 완전히 해소할 수는 없었습니다. 탐지 모델은 밀집되어 수직으로 그룹화된 텍스트를 처리하는 데 어려움을 겪었습니다. 이러한 경우, 탐지 모델은 모든 탐지 결과를 쉽게 하나로 묶어버렸습니다. 줄 사이에 명확한 공백이 없었고 인식 모델이 여러 줄의 텍스트를 동시에 감지할 수 없었기 때문에, 추가적인 처리로도 텍스트 문자열을 서로 분리하는 데 도움이 되지 않았습니다. 이와 같은 경우

이러한 시나리오를 처리할 수 있도록 탐지 모델을 미세 조정하기 위해 AI를 활용하거나 수동으로 데이터를 생성할 수도 있습니다. 본 논문에서는 모델의 추가적인 미세 조정은 연구 범위를 벗어납니다. 이러한 문제 외에도, 대부분의 오 탐지는 중복되거나 기타 유효하지 않은 텍스트 문자열을 포함하고 있어 사람조차도 탐지하기 어려운 기술 도면에서 비롯된 것이었습니다.

전반적으로, 제안된 솔루션은 RQ2에 대한 적절한 해결책을 제공하며 기존 문서에 유용할 것으로 입증될 것입니다. 기존 솔루션에 비해 F1 정확도가 크게 향상되었으므로, 사전 구축된 PP-OCRv5 파이프라인을 사용하는 대신 이 파이프라인을 채택할 충분한 근거가 됩니다. 또한 이 파이프라인은 PP-OCRv5에 비해 파이프라인을 수정하거나, 필요 시 탐지 또는 인식 모델을 변경할 수 있는 추가적인 제어 기능을 제공합니다. 기존의 문제점들을 제외하면, 이 솔루션은 엔지니어링 문서에서 텍스트 문자열을 탐지하는 데 있어 인간에 버금가는 성능을 보입니다.

## 6 토론

본 논문은 엔지니어링 도면에서 텍스트 콘텐츠를 추출하기 위해 현재 사용되고 있는 솔루션들을 검토하고, Cadmatic의 eShare 정보 관리 시스템에 적용 가능한 솔루션을 제안하였다. 선행 연구 결과, 이러한 용도에 특화된 솔루션은 많지 않은 것으로 나타났다. 엔지니어링 도면의 OCR 솔루션 대부분은 기호 인식에 초점을 맞추고 있었으며, 텍스트 인식은 그다지 대중적이지 않았다. 이는 엔지니어링 도면이 많은 가치 있는 정보를 담고 있음에도 불구하고, 기존 문서에서는 이러한 정보가 손실되거나 정보를 추출하기 위해 종종 사람의 수작업이 필요하다는 점을 고려할 때 놀라운 결과였다. 특히 eShare와 같은 시스템의 경우 이는 매우 중요하다. 게다가 기존 솔루션들은 90%에 가까운 정확도로 인식할 수 있었으나, 본 연구의 데이터셋에서는 그렇지 않았다. 사용된 데이터셋에는 인식하기 어려운 데이터가 포함된 특히 까다로운 문서들이 포함되어 있었습니다. 이는 요구사항에 따른 시간 제약 때문일 가능성이 높으며, 이는 대부분의 모델 정확도에 큰 영향을 미칩니다. 실제 사용 사례에서는 이 점이 매우 중요하며, eShare가 수천 건의 문서를 처리해야 하는 경우 문서당 OCR 처리에 몇 분씩 소요되는 것은 용납될 수 없습니다.

기존의 해결책들은 많은 처리 과정을 필요로 하지 않았기 때문에, 종종 뒷전으로 밀리거나 향후 연구 과제로 남겨지곤 했습니다. 형식이 예측 가능한 엔지니어링 도면을 다루는 eShare의 사용 사례에 있어, 이는 OCR의 정확도를 한층 높여주는 중요한 단계로 입증되었습니다. 또한 eShare에는 다양한 분야의 엔지니어링 도면이 포함되어 있어 처리가 까다로웠습니다. P&ID와 같은 특정 분야에 대한 수정 작업은,

이러한 문제들은 다른 공학 문서 분야에서도 쉽게 문제를 일으킬 수 있었다. 이는 처리 과정이 가능한 한 보편적이어야 함을 의미했다. 만약 문서가 단일 공학 분야의 것이라면, 탐지 성능을 높이기 위해 이미지에 대해 더 많은 처리를 수행할 수도 있었을 것이다. 기존의 해결책들은 또한 전처리 단계에서 형태학적 필터를 사용하는 데 중점을 두었다. 본 논문에서는 이러한 필터들이 정확도를 추가로 향상시키지 못했을 뿐만 아니라, 종종 원본 이미지보다 정확도가 떨어지는 결과를 초래하기도 했다. 침식(eroding) 기법은 작은 이미지에는 유용했으나, 큰 이미지에서는 문제를 일으켜 유용하지 않았다.

이 솔루션에서 GPU를 활용하지 못한 점은 명백한 제약 요인이었으며, 본 논문에 사용되거나 제안된 대부분의 모델에서 문제를 야기했습니다. 예를 들어, TrOCR 모델은 인식에 소요되는 시간이 너무 길어 CPU에서 사용하기에 적합하지 않았습니다. 트랜스포머 아키텍처는 GPU를 대상으로 설계되었으며 CPU에 최적화되어 있지 않기 때문에 이는 예상된 결과였습니다. 그러나 PaddleOCR은 놀랍게도 CPU 성능에 최적화되어 있어, 제한된 연산 능력에도 불구하고 훌륭한 결과를 제공할 수 있었습니다. PaddleOCR은 해당 사용 사례에 적합한 라이선스도 입증되었으며, 향후 모델 개발을 위한 가능성을 열어두었습니다. 또한 고객이 맞춤형 모델을 원하거나 훈련용 데이터가 다른 곳에서 최적화될 경우, 모델을 미세 조정할 수도 있습니다.

엔지니어링 도면은 수작업으로 처리하기에도 어려움이 있는 것으로 드러났습니다. 많은 엔지니어링 도면이 혼란스러운 서체로 작성되어 있어, 특정 문자가 무엇인지, 어떤 문장이 단어 단위로 나뉘어야 하는지, 아니면 하나의 문자열로 결합되어야 하는지에 대해 논란의 여지가 있었습니다. 이로 인해 데이터셋을 생성하고 가능한 한 편향되지 않게 만드는 데 문제가 발생했으며, 결과적으로 탐지 기능이 예상대로 작동했음에도 불구하고 일부 탐지가 누락되는 현상이 발생했습니다. 테스트용 데이터셋의 품질을 높이기 위해서는 여러 사람이 검토해야 했지만, 본 논문에서는 그럴 여력이 없었습니다. 이로 인해 결과가 다소 왜곡되어 가장 정확한 결과를 얻지 못했을 수도 있습니다. 그러나 데이터셋에 포함된 방대한 양의 데이터가

이를 상쇄하고 정확성을 보장해 줄 것입니다. 경우에 따라 두 단어를 분리해야 할지 결합해야 할지 명확히 판단하기 어려운 경우가 있는데, 이는 문서에 사용된 글꼴 때문인 것으로 보입니다.

이 논문은 eShare에 적용했을 때 만족스러운 결과를 도출한 해결책을 제시했다. 실시간 감지 기능과 더 높은 정확도가 있었다라면 더 좋았겠지만, 기존 해결책들과 사용 사례를 고려할 때 제안된 해결책은 만족스러운 수준이다. 실시간 감지는 CPU를 사용하더라도 가능할 수 있으나, A4와 같은 작은 문서에 한해서만 가능합니다. 더 큰 A0 문서의 경우, 특히 데이터가 많은 문서의 경우 인식에 문제가 발생했습니다. GPU를 활용할 수 있다면, 대형 A0 규격의 엔지니어링 문서에 대해서도 실시간 감지를 구현할 수 있을 것입니다. eShare에는 기존 엔지니어링 문서에서 텍스트를 추출하는 기능이 없었기 때문에, 이 솔루션은 상당한 가치를 제공합니다. 이 OCR은 기존 모델을 기반으로 하므로, 필요에 따라 엔지니어링 도면 이외의 다른 환경에서도 활용될 수 있습니다. 제3장에서 언급했듯이 eShare에는 엔지니어링 도면 외에도 다양한 문서가 포함되어 있으며, 이러한 문서들도 엔지니어링 도면과 동일한 문제에 직면할 수 있습니다. 따라서 본 솔루션은 해당 환경을 위해 특별히 제작된 것은 아니지만, 그곳에서도 이점을 제공할 수 있습니다.

## 향후 연구

본 논문은 특화된 중간 처리를 통해 결과를 개선할 가능성을 탐구했으나, 이 연구는 더욱 심화될 수 있다. 향후 연구를 위해 다음 세 가지 연구 주제를 제안한다:

- AI를 활용하여 인공 엔지니어링 도면 데이터셋을 생성할 수 있을까?
- 파인 튜닝을 통해 도면 문서 탐지의 구체적인 문제점을 해결할 수 있는가?
- 특정 유형의 엔지니어링 문서에 대한 OCR 성능을 향상시키기 위해 전문적인 중간 처리를 어떻게 활용할 수 있는가?

특정 유형의 엔지니어링 문서에 대해 OCR 성능을 향상시키는 데 활용할 수 있을까?

첫 번째 질문은 모델 미세 조정에 활용할 수 있는 엔지니어링 도면이 부족하다는 문제를 다루는 것입니다. AI를 활용해 모델 미세 조정에 사용할 수 있는 가상 엔지니어링 도면을 생성할 가능성이 있습니다. 기존 모델이 이를 바로 수행할 수 있을 것이라고는 생각하지 않지만, 특정 목적을 위한 모델을 개발한다면 이 분야에서 매우 유용할 수 있습니다. 두 번째 질문은 더 좁은 범위에서, 본 논문에서 제기되었으나 해결되지 못한 문제점들을 다룹니다. AI를 활용하거나 수동으로 이러한 문제점들을 포함하는 데이터셋을 생성하고, 모델을 미세 조정함으로써 탐지율을 향상시킬 수 있습니다. 마지막으로, 본 논문에는 문제점을 해결하기 위한 아이디어들이 제시되었으나, eShare의 사용 사례가 다양한 종류의 문서를 포함하고 있어 대부분 효과가 없었습니다. 그러나 단일 분야의 엔지니어링 문서만 존재하는 경우, 보다 전문화된 중간 처리 및 전처리 과정을 통해 탐지 성능을 더욱 향상시킬 수 있을 것입니다. 이 두 가지 질문에 답하기 위해서는 본 논문의 범위를 벗어난 추가 연구가 필요하겠지만, 이는 엔지니어링 문서의 광학 문자 인식(OCR) 분야에 유용한 정보를 제공할 것입니다.

## 7 결론

엔지니어링 도면에는 사용자와 문서-모델 연동과 같은 기능을 구현하는 시스템인 eShare 모두에게 유용한 많은 텍스트 정보가 포함되어 있습니다. 구형 문서나 PDF로 변환된 경우, 문서의 메타데이터에서 텍스트 데이터가 손실되어 기존 방법으로는 이를 추출할 수 없습니다. 이러한 경우 사람이 직접 수동으로 데이터를 추출해야 하는데, 이는 사용자에게 있어 시간이 오래 걸리고 번거로운 작업입니다.

본 논문은 엔지니어링 문서에서 텍스트 정보를 추출하는 문제를 해결하기 위해 수행되었습니다. 두 가지 연구 질문이 제시되었습니다:

**RQ1:** 엔지니어링 도면에서 부품 번호를 탐지하기 위한 현재의 해결책은 무엇이며, 이들 간의 비교는 어떠한가?

**RQ2:** eShare를 위한 최적의 구현 방안은 무엇이며, 이를 어떻게 구현할 수 있는가?

첫 번째 질문은 현재 이 사용 사례에 적용되고 있는 기존 솔루션에 대한 조사를 다룹니다. 이는 제4장에서 다루어졌습니다. 해당 문제를 해결하는 여러 솔루션이 확인되었습니다. 그러나 이러한 솔루션들은 eShare의 사용 사례에 직접적으로 필요한 것은 아니었기 때문에, 질문의 후반부를 다루는 제5장에서 명시된 사용 사례에 맞춰 평가되었습니다. 구식이며 더 새롭고 성능이 뛰어난 솔루션이 등장함에 따라 기존 솔루션들은 업그레이드되었고, 추가적인 솔루션이 제공되었습니다. 기존 솔루션 중 가장 최적의 솔루션은 PaddleOCR에서 개발한 PP-OCRv5 파이프라인이었습니다.

RQ1을 통해 수집된 정보를 바탕으로, 제X장에서는 RQ2를 다루었습니다.

제5장에서는 eShare를 위한 제안된 솔루션을 다루었으며, 이를 기존 최고의 솔루션인 PP-OCRv5와 비교하여 벤치마킹했습니다. 이 솔루션은 기존 파이프라인에 부족했던 향상된 중간 처리 단계를 구현했습니다. 특히 엔지니어링 도면에 중점을 둔 추가적인 중간 처리와 인식 모델을 위해 탐지 결과를 단어 단위로 분할하는 기능을 통해, 기존 파이프라인 대비 8%의 성능 향상을 입증할 수 있었습니다. 전체적으로 제안된 파이프라인은 89%의 리콜률과 81%의 F1 점수를 달성할 수 있었다.

본 논문은 기존 솔루션 중에서 적합한 구현 방안을 찾아냈을 뿐만 아니라, 기존 솔루션들이 eShare의 고유한 사용 사례에는 직접 적용하기 어렵다는 점도 밝혀냈다. 이러한 정보를 바탕으로 eShare의 요구 사항을 충족시키는 파이프라인을 제안하였으며, 이는 만족스러운 결과를 도출해 eShare의 사용자 경험을 향상시키고 가치를 더할 수 있을 것으로 보인다.

## 참고문헌

- [1] C. F. Moreno-García, E. Elyan, C. Jayne, “복잡한 엔지니어링 도면의 디지털화에 관한 새로운 동향”, *Neural Computing and Applications*, 제31권, 제6호, 1695–1712쪽, 2019년 6월, ISSN: 0941-0643, 1433-3058. DOI: 10.1007/s00521-018-3583-1. 접속일: 2025년 5월 9일. [온라인]. 이용 가능: <http://link.springer.com/10.1007/s00521-018-3583-1>.
- [2] C. Maupou 외, “첨단 제조를 위한 구형 부품의 자동 래스터 엔지니어링 도면 디지털화”, en, *Procedia CIRP*, 제129권, 234–239쪽, 2024, ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2024.10.041. 접속일: 2025년 5월 9일. [온라인]. 이용 가능: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S221282712401111>. 접속일: 2025년 5월 9일. [온라인]. 이용 가능: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212827124011776>.
- [3] ISO, *ISO 128-1:2020(en), 기술 제품 문서(TPD) — 표기 일반 원칙 — 제1부: 서론 및 기본 요구사항*. 접속일: 2025년 5월 9일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:128:-1:ed-2:v1:en>.
- [4] 맥길 대학교. “실행 도면 및 조립도”. en, 접속일: 2025년 5월 9일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.mcgill.ca/engineeringdesign/step-step-design-process/basics-graphics-communication/working-drawings-and-assemblies>.

- [5] SyBridge Technologies, *엔지니어링 도면에 포함해야 할 사항*, en-US, 2022년 2월. 접속일: 2025년 5월 9일. [온라인]. 이용 가능: <https://sybridge.com/what-to-include-in-engineering-drawing/>.
- [6] IBM, *컴퓨터 비전이란 무엇인가?* | IBM. 접속일: 2025년 4월 21일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.ibm.com/think/topics/computer-vision>.
- [7] 인텔, “*컴퓨터 비전이란 무엇인가?*”, 영어. 접속일: 2025년 4월 21일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.intel.com/content/www/us/en/learn/what-is-computer-vision.html>.
- [8] P. S. R. Kishore, “ClueNet : 가려진 보행자 자세 추정을 위한 딥러닝 프레임워크”, en,
- [9] D. Bhatt 외, “컴퓨터 비전을 위한 CNN 변형: 역사, 아키텍처, 응용, 과제 및 향후 전망”, 영문, *Electronics*, 제 10권, 제20호, p. 2470, 2021년 10월, ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics10202470. 접속일: 2025년 4월 24일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.mdpi.com/2079-9292/10/20/2470>.
- [10] IBM, *컨볼루션 신경망이란 무엇인가?* | IBM, en, 2021년 10월. 접속일: 2025년 4월 24일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.ibm.com/think/topics/convolutional-neural-networks>.
- [11] IBM, *재귀 신경망(RNN)이란 무엇인가?* | IBM, en, 2021년 10월. 접속일: 2025년 4월 24일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.ibm.com/think/topics/recurrent-neural-networks>.
- [12] B. Shi, X. Bai, C. Yao, “*이미지 기반 시퀀스 인식을 위한 종단 간 학습 가능 신경망 및 장면 텍스트 인식에의 적용*”, arXiv:1507.05717 [cs], 2015년 7월. DOI: 10.48550/arXiv.1507.05717. 접속일: 2025년 4월 24일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/1507.05717>.

- [13] A. Vaswani 외, *Attention Is All You Need*, en, arXiv:1706.03762 [cs], 2023년 8월. DOI: 10.48550/arXiv.1706.03762. 접속일: 2025년 5월 21일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [14] IBM, *트랜스포머 모델이란 무엇인가?* | IBM, en, 2025년 3월. 접속일: 2025년 4월 24일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.ibm.com/think/topics/transformer-model>.
- [15] K. N. Haque, “컨볼루션 신경망(CNN)이란 무엇인가 — 딥러닝”, 영어, 2023년 2월. 접속일: 2025년 4월 24일. [온라인]. 출처: <https://nafizshahriar.medium.com/what-is-convolutional-neural-network-cnn-deep-learning-b3921bdd82d5>.
- [16] IBM, *파인 튜닝이란 무엇인가?* | IBM, en, 2024년 3월. 접속일: 2025년 4월 24일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.ibm.com/think/topics/fine-tuning>.
- [17] Amazon, *LLM이란 무엇인가? - 대규모 언어 모델 설명 - AWS*, en-US. 접속일: 2025년 4월 24일. [온라인]. 이용 가능: <https://aws.amazon.com/what-is/large-language-model/>.
- [18] A. Hannun, “CTC를 이용한 시퀀스 모델링”, en, *Distill*, 제2권, 제11호, e8, 2017년 11월, ISSN: 2476-0757. DOI: 10.23915/distill.00008. 접속일: 2025년 5월 12일. [온라인]. 이용 가능: <https://distill.pub/2017/ctc>.
- [19] M. S. M. Yazed, E. F. A. Shaubari, 및 M. H. Yap, “A Review of Neural Network Approach on Engineering Drawing Recognition and Future Directions”, en,
- [20] X.-F. Wang, Z.-H. He, K. Wang, Y.-F. Wang, L. Zou, 및 Z.-Z. Wu, “A 딥러닝 기술을 기반으로 한 텍스트 탐지 및 인식 알고리즘에 대한 조사”, en, *Neurocomputing*, vol. 556, p. 126–702, 2023년 11월, ISSN: 09252312. DOI: 10.1016/j.neucom.2023.126702. 접속일: 2025년 4월 29일.

- [온라인]. 이용 가능: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925231223008251>.
- [21] H. Wang, C. Pan, X. Guo, C. Ji, 및 K. Deng, “물체 탐지에서 텍스트 탐지 및 인식으로: 광학 문자 인식의 간략한 발전사”, *WIREs Computational Statistics*, 제13권, 제5호, e1547, 2021년 9월, ISSN: 1939-5108, 1939-0068. DOI: 10.1002/wics.1547. 접속일: 2025년 4월 29일. [온라인]. 이용 가능: <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wics.1547>.
- [22] Z. Raisi, M. A. Naiel, P. Fieguth, S. Wardell, 및 J. Zelek, “실제 환경에서의 텍스트 탐지 및 인식: 문헌 고찰”, en, arXiv:2006.04305 [cs], 2020년 6월. DOI: 10.48550/arXiv.2006.04305. 접속일: 2025년 5월 6일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/2006.04305>.
- [23] X. Zhou 외, “EAST: 효율적이고 정확한 장면 텍스트 탐지기”, en, 2017 IEEE 컴퓨터 비전 및 패턴 인식 컨퍼런스(CVPR), 하와이주 호놀룰루: IEEE, 2017년 7월, pp. 2642–2651, ISBN: 978-1-5386-0457-1. DOI: 10.1109/CVPR.2017.283. 접속일: 2025년 5월 6일. [온라인]. 참조: <http://ieeexplore.ieee.org/document/8099766/>.
- [24] Y. Baek, B. Lee, D. Han, S. Yun, 및 H. Lee, “텍스트 탐지를 위한 문자 영역 인식”, en, 2019 IEEE/CVF 컴퓨터 비전 및 패턴 인식 컨퍼런스(CVPR), 미국 캘리포니아주 롱비치: IEEE, 2019년 6월, pp. 9357–9366, ISBN: 978-1-72813-293-8. DOI: 10.1109/CVPR.2019.00959. 접속일: 2025년 5월 6일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8953846/>.
- [25] M. Liao, Z. Wan, C. Yao, K. Chen, 및 X. Bai, “미분 가능한 이진화를 이용한 실시간 장면 텍스트 탐지”, en, arXiv:1911.08947 [cs], 2019년 12월. DOI:

- 10.48550/arXiv.1911.08947. 접속일: 2025년 5월 14일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/1911.08947>.
- [26] A. Graves, S. Fernández, F. Gomez, J. Schmidhuber, “연결주의적 시간 분류: 재귀 신경망을 이용한 비분할 시퀀스 데이터 라벨링”, *제23회 국제 기계 학습 컨퍼런스(ICML '06) 논문집*, 펜실베이니아주 피츠버그: ACM Press, 2006, pp. 369–376, ISBN: 978-1-59593-383-6. DOI: 10.1145/1143844.1143891. 접속일: 2025년 8월 24일. [온라인]. 이용 가능: <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1143844.1143891>.
- [27] S. Hochreiter 및 J. Schmidhuber, “Long short-term memory”, *Neural computation*, 제9권, 제8호, pp. 1735–1780, 1997.
- [28] F. Morales, *Faustomorales/keras-ocr*, 원본 날짜: 2019-09-20T23:08:50Z, 2025년 6월. 접속일: 2025년 6월 12일. [온라인]. 이용 가능: <https://github.com/faustomorales/keras-ocr>.
- [29] Jaided AI, *JaidedAI/EasyOCR*, 원본 날짜: 2020-03-14T11:46:39Z, 2025년 6월. 접속일: 2025년 6월 12일. [온라인]. 이용 가능: <https://github.com/JaidedAI/EasyOCR>.
- [30] Paddle OCR, *개요 - PaddleOCR 문서*. 접속일: 2025년 5월 13일. [온라인]. 이용 가능: <https://paddlepaddle.github.io/PaddleOCR/main/en/ppocr/overview.html>.
- [31] R. Smith, “Tesseract OCR 엔진 개요”, *제9회 문서 분석 및 인식 국제 컨퍼런스(ICDAR 2007)*, ISSN: 2379-2140, 제2권, 2007년 9월, 629–633쪽. DOI: 10.1109/ICDAR.2007.4376991. 접속일: 2025년 6월 12일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4376991/>.

- [32] Tesseract, *Tesseract 사용자 매뉴얼*, en-US. 접속일: 2025년 5월 6일. [온라인]. 이용 가능: <https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/>.
- [33] M. Li 외, “TrOCR: 사전 훈련된 모델을 활용한 트랜스포머 기반 광학 문자 인식”, en, *AAAI 인공 지능 컨퍼런스 논문집*, 제37권, 제11호, pp. 13094–13102, 2023년 6월. 2023년 6월, ISSN: 2374-3468, 2159-5399. DOI: 10.1609/aaai.v37i11.26538. 접속일: 2025년 5월 6일. [온라인]. 이용 가능: <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/26538>.
- [34] Y. Du 외, *SVTR: 단일 시각 모델을 활용한 장면 텍스트 인식*, en, arXiv:2205.00159 [cs], 2022년 5월. DOI: 10.48550/arXiv.2205.00159. 접속일: 2025년 5월 8일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/2205.00159>.
- [35] R. Hernández-García, R. J. Barrientos, 및 S. A. Velastin, 편, *패턴 인식, 이미지 분석, 컴퓨터 비전 및 응용 분야의 진전: 제27회 이베로아메리카 회의, CIARP 2024, 칠레 탈카, 2024년 11월 26–29일, 회의록, 제1부* (Lecture Notes in Computer Science), en. 출판사: Springer Nature Switzerland, 2025, vol. 15368, ISBN: 978-3-031-76606-0 978-3-031-76607-7. DOI: 10.1007/978-3-031-76607-7. 접속일: 2025년 5월 21일. [온라인]. 이용 가능: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-76607-7>.
- [36] N. Girdhar, M. Coustaty, A. Doucet, “역사의 디지털화: 정보 검색 및 마이닝을 위한 역사적 종이 문서의 디지털 콘텐츠 전환 — 포괄적 고찰”, *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 제11권, 제5호, pp. 6151–6180, 2024년 10월, ISSN: 2329-924X, 2373-7476. DOI: 10.1109/TCSS.2024.3378419. 접속일: 2025년 5월 21일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10495892/>.

- [37] A. Alaei, V. Bui, D. Doermann, 및 U. Pal, “문서 이미지 품질 평가: 개요”, *ACM Computing Surveys*, 제56권, 제2호, pp. 1–36, 2024년 2월, ISSN: 0360-0300, 1557-7341. DOI: 10.1145/3606692. 접속일: 2025년 5월 21일, [온라인]. 이용 가능: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3606692>.
- [38] R. Dey, R. C. Balabantaray, S. Mohanty, D. Singh, M. Karuppiah 및 D. Samanta, “오프라인 광학 문자 인식 (OCR)을 위한 전처리 접근법”, *2022 Interdisciplinary Research in Technology and Management (IRTM)*, 인도 콜카타: IEEE, 2022년 2월, pp. 1–6, ISBN: 978-1-66547-886-1. DOI: 10.1109/IRTM54583.2022.9791698. 접속일: 2025년 5월 7일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9791698/>.
- [39] I. Hammad, M. De Costa, A. Boroomand, 및 M. Anwar, “원자력 공학 도면에서의 장비 식별 자동화”, in, *Nuclear Engineering and Design*, vol. 436, p. 114 002, 2025년 5월, ISSN: 00295493. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2025.114002. 접속일: 2025년 5월 7일. [온라인]. 이용 가능: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0029549325001797>.
- [40] T. T. H. Nguyen, A. Jatowt, M. Coustaty, 및 A. Doucet, “OCR 후처리 기법 개관”, *ACM Computing Surveys*, 제54권, 제6호, pp. 1–37, 2022년 7월, ISSN: 0360-0300, 1557-7341. DOI: 10.1145/3453476. Ac- 접속일: 2025년 5월 7일. [온라인]. 이용 가능: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3453476>.
- [41] A. Choudhary, R. Rishi, 및 S. Ahlawat, “오프라인 필기체 단어를 위한 새로운 문자 분할 접근법”, in, *Procedia Computer Science*, vol. 17, pp. 88–95, 2013, ISSN: 18770509. DOI: 10.1016/j.procs.2013.05.013. 접속일: 2025년 5월 7일. [온라인]. 이용 가능: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877050913001464>.

- [42] F. J. Damerau, “컴퓨터를 이용한 철자 오류 탐지 및 수정 기법”, *Communications of the ACM*, 제7권, 제3호, pp. 171–176, 1964년 3월, ISSN: 0001-0782, 1557-7317. DOI: 10.1145/363958.363994. 접속일: 2025년 5월 21일. [온라인]. 이용 가능: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/363958.363994>.
- [43] J. Kanerva, C. Ledins, S. K  pyaho, 및 F. Ginter, “역사 문서에 대한 LLM을 활용한 OCR 오류 사후 교정: 공짜 점심은 없다”, arXiv:2502.01205 [cs], 2025년 2월. DOI: 10.48550/arXiv.2502.01205. 접속일: 2025년 8월 27일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/2502.01205>.
- [44] Y. Ren, H. Yao, G. Liu, 및 Z. Bai, “원자력 설비 엔지니어링 도면을 위한 텍스트 코드 인식 및 위치 지정 시스템”, en, 2022 IEEE 제6회 정보 기술 및 메카트로닉스 공학 컨퍼런스(ITOEC), 중국 충칭: IEEE, 2022년 3월, pp. 661–665, ISBN: 978-1-66543-185-9. DOI: 10.1109/ITOEC53115.2022.9734621. 접속일: 2025년 5월 7일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9734621/>.
- [45] S. Uchida, E. Barney, V. Egl  n 편, 『문서 분석 시스템: 제15회 IAPR 국제 워크숍, DAS 2022』, 프랑스 라로셀, 2022년 5월 22–25일, 회의록 (Lecture Notes in Computer Science), en. Cham: Springer International Publishing, 2022, vol. 13237, ISBN: 978-3-031-06554-5 978-3-031-06555-2. DOI: 10.1007/978-3-031-06555-2. 접속일: 2025년 5월 7일. [온라인]. 이용 가능: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-06555-2>.
- [46] W. Khallouli, M. S. Uddin, A. Sousa-Poza, J. Li, 및 S. Kovacic, “생성적 데이터 증강을 활용한 트랜스포머 기반 OCR 모델을 이용한 엔지니어링 문서 인식”, en, *Electronics*, 제14권, 제1호, 5쪽, 2024년 12월, ISSN: 2079-9292. DOI: 10.3390/electronics14010005. 접속일: 2025년 5월 7일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/1/5>.

- [47] V. Shteriyarov, R. Dzhusupova, J. Bosch, 및 H. Holmström Olsson, “배관 및 계장 도면(P&ID)에서 파이프라인 메타데이터를 자동으로 추출하기 위한 인공지능 기반 솔루션”, *SSRN 5113430에서 이용 가능*,
- [48] W. Wang 외, “점진적 스케일 확장 네트워크를 이용한 형상 불변 텍스트 탐자”, en, arXiv:1903.12473 [cs], 2019년 7월. DOI: 10.48550/arXiv.1903.12473. 접속일: 2025년 5월 8일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/1903.12473>.
- [49] PaddleOCR, *PP-OCRv5 소개 - PaddleOCR 문서*. 접속일: 2025년 8월 11일. [온라인]. 참조: <https://www.paddleocr.ai/latest/en/version3.x/algorithm/PP-OCRv5/PP-OCRv5.html>.
- [50] PaddleOCR, *사용법 튜토리얼 - PaddleOCR 문서*. 접속일: 2025년 5월 23일. [온라인]. 이용 가능: [https://paddlepaddle.github.io/PaddleOCR/main/en/version3.x/pipeline\\_usage/OCR.html#1-ocr-pipeline-introduction](https://paddlepaddle.github.io/PaddleOCR/main/en/version3.x/pipeline_usage/OCR.html#1-ocr-pipeline-introduction).
- [51] C. Li 외, *PP-OCRv3: 초경량 OCR 시스템 개선을 위한 추가 시도*, en, arXiv:2206.03001 [cs], 2022년 6월. DOI: 10.48550/arXiv.2206.03001. 접속일: 2025년 5월 23일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/2206.03001>.
- [52] C. Cui 외, *PP-LCNet: 경량 CPU 컨볼루션 신경망*, en, arXiv:2109.15099 [cs], 2021년 9월. DOI: 10.48550/arXiv.2109.15099. 접속일: 2025년 5월 23일. [온라인]. 출처: <http://arxiv.org/abs/2109.15099>.
- [53] Google, *분류: 정확도, 재현율, 정밀도 및 관련 지표 | 머신 러닝*, en. 접속일: 2025년 5월 28일. [온라인]. 이용 가능: <https://>

- developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/ accuracy-precision-recall.
- [54] M. M. Agritania 및 M. M. Isnaini, “딥 뉴럴 네트워크를 활용한 품질 검사를 위한 공학 도면 탐지 및 추출 알고리즘 개발”, en, *Procedia CIRP*, 제132권, 135–140쪽, 2025, ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2025.01.023. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S221282712500023X>.
- [55] R. Avyodri, S. Lukas, H. Tjahyadi, “텍스트 인식을 위한 광학 문자 인식(OCR) 및 그 후처리 방법: 문헌 고찰”, 2022 제1 회 기술 혁신 및 응용 국제 컨퍼런스(ICTIIA), 인도네시아 탕예랑: IEEE, 2022년 9월, pp. 1–6, ISBN: 978-1-66548-826-6. DOI: 10.1109/ICTIIA54654.2022.9935961. 접속일: 2025년 5월 6일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9935961/>.
- [56] Q. A. Bui, D. Mollard, 및 S. Tabbone, “OCR 성능 향상을 위한 전처리 방법의 자동 선택”, en, 2017년 제14회 IAPR 문서 분석 및 인식 국제 컨퍼런스(ICDAR), 교토: IEEE, 2017년 11월, pp. 169–174, ISBN: 978-1-5386-3586-5. DOI: 10.1109/ICDAR.2017.36. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <http://ieeexplore.ieee.org/document/8269967/>.
- [57] I. Campiotti 및 R. Lotufo, “트랜스포머와 CTC를 활용한 광학 문자 인식”, in, 제22회 ACM 문서 공학 심포지엄 논문집, 캘리포니아주 산호세: ACM, 2022년 9월, pp. 1–4, ISBN: 978-1-4503-9544-1. DOI: 10.1145/3558100.3563845. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3558100.3563845>.

- [58] S. M. Gajbhiye, S. R. Bhamre, L. N. T. Tadepalli, M. R. Pillai, 및 D. Up-laonkar, “YOLOv5를 활용한 P&ID 디지털화 발전”, en, *2023년 통합 지능 및 통신 시스템 국제 컨퍼런스(ICIICS)*, 인도 칼라부라기: IEEE, 2023년 11월, pp. 1–6, ISBN: 9798350315455. DOI: 10.1109/ICIICS59993.2023.10421368. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10421368/>].
- [59] H. Gonuguntla, K. Meghana, T. S. Prajwal, K. Nvss, K. N. Sai 및 C. Jain, “복잡한 문서 구조를 위한 최신 정보 추출 기법 평가”, *2024 국제 전기 컴퓨터 에너지 기술 컨퍼런스(ICECET)*, 호주 시드니: IEEE, 2024년 7월, pp. 1–5, ISBN: 9798350395914. DOI: 10.1109/ICECET61485.2024.10698618. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10698618/>.
- [60] Y. He, “OCR 인식 기술을 기반으로 한 텍스트 탐지 및 인식 연구”, en, *2020 IEEE 제3회 정보 시스템 및 컴퓨터 지원 교육 국제 컨퍼런스(ICISCAE)*, 중국 다렌: IEEE, 2020년 9월, pp. 132–140, ISBN: 978-1-72818-304-6. DOI: 10.1109/ICISCAE51034.2020.9236870. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9236870/>.
- [61] A. Kashevnik 외, “엔지니어링 도면 구성에 대한 접근법: 제목 블록 탐지 및 처리”, *IEEE Access*, pp. 1–1, 2024, ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3244603. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10043657/>.
- [62] Y.-H. Lin, Y.-H. Ting, Y.-C. Huang, K.-L. Cheng, 및 W.-R. Jong, “2D 엔지니어링 도면의 자동 인식을 위한 딥 러닝 통합”, *Machines*, 제11권, 제8호, 802쪽, 2023년 8월, ISSN: 2075-1702. DOI:

- 10.3390/machines11080802. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.mdpi.com/2075-1702/11/8/802>.
- [63] “적응형 객체 탐지 및 광학 문자 인식(OCR)을 기반으로 한 다중 스케일 엔지니어링 도면의 지능형 판독”, en, *WCSE 2022 봄 행사: 2022 제9회 산업공학 및 응용 국제 컨퍼런스 논문집*, WCSE, 2022, ISBN: 978-981-18585-2-9. DOI: 10.18178/wcse.2022.04.171. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <http://www.wcse.org/WCSE%202022%20Spring/171.pdf>.
- [64] A. R. Putra, S. Ha, 및 K.-P. Park, “조선소 전기 설비 설계를 위한 2D 도면에서의 케이블 연결 정보 자동 추출”, en, *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, vol. 16, 100 630, 2024, ISSN: 20926782. DOI: 10.1016/j.ijnaoe.2024.100630. 접속일: 2025년 8월 26일, . [온라인]. 이용 가능: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2092678224000499>.
- [65] R. Rahul, S. Paliwal, M. Sharma, L. Vig, “배관 및 계측 도면으로부터의 자동 정보 추출”, en, arXiv:1901.11383 [cs], 2019년 1월. DOI: 10.48550/arXiv.1901.11383. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/1901.11383>.
- [66] B. Shi, X. Bai, C. Yao, *이미지 기반 시퀀스 인식을 위한 종단 간 훈련 가능 신경망 및 장면 텍스트 인식에의 적용*, en, arXiv:1507.05717 [cs], 2015년 7월. DOI: 10.48550/arXiv.1507.05717. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <http://arxiv.org/abs/1507.05717>.
- [67] V. Shteriyarov, R. Dzhusupova, J. Bosch, 및 H. Holmström Olsson, “배관 및 계측 도면(P&ID)에서 라인 번호의 견고한 탐지”, en, *2024년 기계 학습 및 응용 국제 컨퍼런스(International Conference on Machine Learning and Applications)*

- Applications (ICMLA)*, 미국 플로리다주 마이애미: IEEE, 2024년 12월, pp. 888–893, ISBN: 9798350374889. DOI: 10.1109/ICMLA61862.2024.00129. 접속일: 2025년 8월 26일, 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10903343/>.
- [68] J. V. Toro 및 M. Tarkian, “기계 도면에서의 텍스트 인식 최적화: 포괄적인 접근법”, *Machines*, 제13권, 제3호, 254쪽, 2025년 3월, ISSN: 2075-1702. DOI: 10.3390/machines13030254. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://www.mdpi.com/2075-1702/13/3/254>.
- [69] B. Wang, Y. Cui, C. Zhang, M. Xie, D. Wang, 및 D. Chen, “이미지 인식이 산업 도면의 지능형 분석을 가능하게 한다”, en, *2024 제6회 산업 인공지능 국제 컨퍼런스(IAI)*, 중국 심양: IEEE, 2024년 8월, pp. 1–6, ISBN: 9798350356618. DOI: 10.1109/IAI63275.2024.10730735. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10730735/>.
- [70] M. T. Khan, Z. Yong, L. Chen, J. M. Tan, W. Feng, 및 S. K. Moon, “정밀 조정된 문서 이해 트랜스포머를 이용한 구조화된 정보 추출을 위한 엔지니어링 도면의 자동 구문 분석”, en,
- [71] T. Schlagenhauf, M. Netzer, 및 J. Hillinger, “브라운필드 공정 디지털화를 위한 기술 도면상의 텍스트 탐지”, en, *Procedia CIRP*, vol. 118, pp. 372–377, 2023, ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2023.06.064. 접속일: 2025년 8월 26일. [온라인]. 이용 가능: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212827123002883>.

## 부록 A

표 A.1: 이전 구현 사례에 대한 참고 문헌.

| 번호 | 저자                     | 제목                                                                 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | M. M. Agritania 외 [54] | 딥 신경망을 이용한 품질<br>심층 신경망을 활용한 품질 검사                                 |
| 2  | R. Avyodri [55]        | 텍스트 인식을 위한 광학 문자 인식(OCR) 및 그 후처리<br>방법: 문헌 고찰                      |
| 3  | Y. Baek 외 [24]         | 텍스트 검출을 위한 문자 영역 인식<br>기술                                          |
| 4  | Q. A. Bui 외 [56]       | 선택                      자동                      선택<br>OCR 성능 향상 방법 |
| 5  | I. Campiotti 외 [57]    | 트랜스포머를 활용한 광학 문자 인식<br>트랜스포머 및 CTC를 활용한                            |
| 6  | A. Choudhary 외<br>[41] | 오프라인 필기체 단어 처리를 위한<br>오프라인 필기체 단어용                                 |
| 7  | R. Dey 외 [38]          | 오프라인 최적 문자 인식(OCR)을 위한 전처리 접근법<br>문자 인식(OCR)을 위한 전처리 접근법           |

|    |                           |                                                       |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 8  | S. M. Gajbhiye 외<br>[58]  | YOLOv5를 활용한 PID 디지털화 발전                               |
| 9  | H. Gonuguntla 외 [59]      | 복잡한 문서 구조를 위한 최신 정보 추출<br>복잡한 문서 구조를 위한               |
| 10 | I. Hammad 외 [39]          | nu-에서 장비 식별 자동화<br>명확한 엔지니어링 도면                       |
| 11 | Y. He [60]                | OCR 인식 기술을 기반으로 한<br>OCR 인식 기술을 기반으로 한                |
| 12 | A. Kashevnik 외 [61]       | 엔지니어링 도면 구성에 대한 접근법<br>: 제목 블록 탐지 및 처리                |
| 13 | W. Khallouli 외 [46]       | 엔지니어링 문서 인식을 위한 생성적 데이터 증강을 활용한<br>및 생성적 데이터 증강을 활용한  |
| 14 | Y.-H. Lin 외 [62]          | 2차원 엔지니어링 도면 자동<br>2D 엔지니어링 도면 인식                     |
| 15 | C. Maupou [2]             | 기존 부품의 자동 래스터 공학 도면 디지털화<br>첨단 제조를 위한 레거시 부품의 자동 래스터화 |
| 16 | C. F. 모레노-가르시아<br>등 [1]   | 복잡한 엔지니어링 도면의 디지털화<br>도면의 디지털화                        |
| 17 | T. T. H. Nguyen 외<br>[40] | OCR 후처리 기법에 대한 고찰                                     |

|    |                          |                                                                                  |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | R. Yao 외 [63]            | 적응형 객체 탐지 및 광학 문자 인식 기반 다중 스케일 엔지니어링<br>도면<br><br>적응형 객체 탐지 및 광학 문자 인식 기반        |
| 19 | A. R. Putra 외 [64]       | 조선소 전기 설비 설계를 위한 2D 도면에서의<br><br>선박 조선소 전기 설비 설계를 위한 2D 도면에서의 케이블 연결<br>정보 자동 추출 |
| 20 | R. Rahul 외 [65]          | 배관 및 계측 도면으로부터의 자동 정보 추출<br><br>및 계측 도면으로부터의 자동 정보 추출                            |
| 21 | Z. Raisi 외 [22]          | 실제 환경에서의 텍스트 탐지 및 인식:<br><br>서평                                                  |
| 22 | Y. Ren 외 [44]            | 원자력<br><br>23                                                                    |
| 23 | B. Shi 외 [66]            | 이미지 기반 시퀀스 인식 및<br><br>및 장면 텍스트 인식에의 적용                                          |
| 24 | V. Shteriyarov 외<br>[67] | 배관<br><br>및 계측 도면(PID)                                                           |
| 25 | J. V. Toro 외 [68]        | 기계 도면에서의 텍스트 인식 최적화<br><br>도면에서의 텍스트 인식 최적화: 포괄적인 접근법                            |
| 26 | B. Wang 외 [69]           | 이미지    인정                    은                    지능형<br><br>산업 도면               |
| 27 | H. Wang 외 [21]           | 물체 탐지에서 텍스트 탐지 및<br><br>인식까지: 광학 문자 인식의 간략한 발전사                                  |

|    |                           |                                                                 |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 28 | W. Wang 외 [48]            | 점진적 스케일 확장 네트워크를 이용한 형상 불변 텍스트 탐지<br>29                         |
| 29 | X.-F. Wang 외 [20]         | 딥러닝 기술을 기반으로 한 텍스트 탐지 및 인식 알고리즘에 대한<br>고찰<br>30                 |
| 30 | Francois 외 [45]           | 엔지니어링 문서에서의 텍스트 탐지 및 OCR 후 보정<br>공학 문서                          |
| 31 | A. Kashevnik 외 [61]       | 엔지니어링 도면 정리에 대한 접근법<br>목록: 제목 블록 탐지 및 처리                        |
| 32 | M. T. Khan 외 [70]         | 정밀 조정된 문서 이해 모델을 활용한 구조화된 정보 추출을 위<br>한 엔지니어링 도면 자동 파싱<br>트랜스포머 |
| 33 | T. Schlagenhauf 외<br>[71] | 기술 도면상의 텍스트 탐지를 통한<br>브라운필드 공정 디지털화                             |
| 34 | M. S. M. Yazed 외 [19]     | 기술 도면 인식에 대한 신경망 접근법의<br>및 향후 방향                                |